第一章思考题与习题

1. 何为移动通信？移动通信有哪些特点？

答：移动通信是指通信的双方至少有一方在移动中（或者停留在某一非预定的位置上）进行信息传输和交换，这包括移动体（车辆、船舶、飞机和行人）和移动体之间的通信，移动体和固定点（固定无线电台和有线用户）之间的通信。

移动通信的特点：

（1）无线电波传播复杂

（2）移动台受到的干扰严重

（3）无线电频谱资源有限

（4）对移动设备的要求高

（5）系统复杂

2. 单工通信与双工通信有何特点？各有何优缺点？

答：单工通信的特点：收发信机轮流工作、设备简单、省电、只允许一方发送时另一方进行接收；优点：设备简单、省电。缺点：通信的时间长、使用不方便。

双工通信的特点：收发信机可以同时工作、使用方便，电源的消耗大；优点：使用方便、收发信机可以同时工作。缺点：发射机总是工作的，电源消耗大。

3. 常用的移动通信系统包括哪几种类型？

答：蜂窝移动通信系统，无绳电话系统，集群移动通信系统，卫星移动通信系统，无线 LAN 等

4. 移动通信系统由哪些功能实体组成？

答：移动通信系统包括移动交换子系统（SS）、操作管理子系统（OMS）和基站子系统（BSS）（通常包括移动台（MS）），是一个完整的信息传输实体。

无线接口的主要功能如下：

（1）用户与移动网之间的接口（Sm 接口），即人机接口。

（2）移动台与基站之间的接口（Um 接口）。

（3）基站与移动交换中心之间的接口（A 接口）。

（4） 基站控制器（BSC）与基站收发信机（BTS）之间的接口（Abis 接口）。

（5） 移动交换中心(MSC)与访问位置寄存器（VLR）之间的接口 (B 接口)。

（6）移动交换中心(MSC)与原籍位置寄存器 (HLR)之间的接口 (C 接口)。

（7） 原籍位置寄存器（HLR）与访问位置寄存器（VLR）之间的接口 (D 接口)。

（8）移动交换中心之间的接口(E 接口)。

（9）移动交换中心（MSC）与设备标志寄存器（EIR）之间的接口（F 接口）。

（10）访问位置寄存器 VLR 之间的接口（G 接口）。

5. FDD 和 TDD 的概念和各自优势是什么？

答：FDD：在某些系统中，按照频率划分上行链路和下行链路信道的方法；

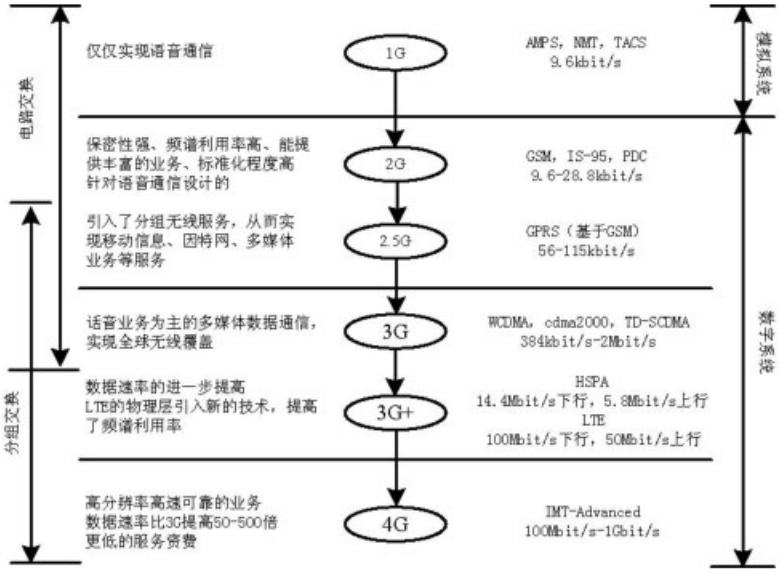
TDD：在某些系统中，上行链路和下行链路使用相同的频率，允许上行链路在在当前时隙内使用该频率，而下行链路可以在下一时隙内使用该频率的方法；

FDD 的优势：FDD 系统对于定时同步的要求远远低于 TDD 系统，更适用于大功率、远距离的通信系统；

TDD 的优势：不需要使用带通滤波器，非常适用于可变速率、非对称带宽系统

6. 简述移动通信的发展过程与发展趋势。

移动通信就正式商业运营而言，至今已有 30 多年，大致是每十年更新一代。第一代以模拟蜂窝网为主要特征，第二代以数字化为主要特征，第三代以多媒体业务为主要特征，第四代以宽带高速数据传输为主要特征，如下图所示。移动通信将向宽带化、分组化、智能化、业务多样化和融合化的方向发展。



7. 移动通信的标准化组织主要有哪些？

答：国际无线电标准化组织、欧洲通信标准化组织、北美地区的通信标准化组织、IEEE 802 标准委员会、中国通信标准化协会

第二章 思考题与习题

1 蜂窝移动通信中的典型电波传播方式有哪些？

答：典型的电波传播方式有直射、反射、折射、绕射、散射等。

当电波的直射路径上无障碍物时，电波直接到达接收天线；当电波的直射路径上存在障碍物时，电波会绕过障碍物遮挡向前传播形成绕射波；当电波在平坦地面上传播时，因大地和大气是不同的介质而使入射波在界面上产生反射波；当电波入射到粗糙表面时，反射能量由于散射而散布于所有方向，形成散射波。

2 自由空间中距离发射机距离为 d 的无线接收功率与那些因素有关？服从什么规律？

答：距发射机 d 处天线的接收功率，其数学表达式（ Friis 公式）为：

$$P_r(d)=\frac{P_tG_tG_r\lambda^2}{(4\pi)^2d^2L}$$

其中，Pt 为发射功率，亦称有效发射功率； Pr(d)是接收功率，为 T-R 距离的幂函数；Gt 是发射天线增益；Gr 是接收天线增益；d 是 T-R 间距离；L 是与传播无关的系统损耗因子； λ 为波长。其规律是:

—与 d^2 成反比→距离越远，衰减越大。

—与 λ^2 成正比（与 f^2 成反比）→频率越高，衰减越大。

3 设发射机天线高度为 40m，接收机天线高度为 3 m，工作频率为 1800MHz，收发天线增益均为 1，工作在市区。试画出两径模型在 1km 至 20km 范围的接收天线处的场强。（可用总场强对 E_0 的分贝数表示），并给出距离发射机距离 d 处的无线接收功率的规律。

解：

$\because h_t=40m, h_r=3m, f=1800MHz$

$\therefore$ 反射波与直射波的路径差为 $\Delta d=d[\sqrt{1+(\frac{h_t+h_r}{d})^2}-\sqrt{1+(\frac{h_t-h_r}{d})^2}]$

$$=d[\sqrt{1+(\frac{43}{d})^2}-\sqrt{1+(\frac{37}{d})^2}]$$

因为 $\mathrm{E}=\mathrm{E}_0(1+\mathrm{Re}^{-j\Delta\varphi})$ 又因为 $f=1800MHz>150MHz$ 所以有 $R=-1$;

$$\Delta\varphi=\frac{2\pi}{\lambda}\Delta d=\frac{2\pi f}{c}d[\sqrt{1+(\frac{43}{d})^2}-\sqrt{1+(\frac{37}{d})^2}]=12\pi d[\sqrt{1+(\frac{43}{d})^2}-\sqrt{1+(\frac{37}{d})^2}]$$

此时接收到的场强为 $\mathrm{E}=\mathrm{E}_0(1+\mathrm{R}e^{-j\Delta\varphi})=E_0(1-e^{-j2\pi d[\sqrt{1+(\frac{43}{d})^2}-\sqrt{1+(\frac{37}{d})^2}]})$

用分贝表示为 $\frac{E}{E_0}=10\lg(1-e^{-j2\pi d[\sqrt{1+(\frac{43}{d})^2}-\sqrt{1+(\frac{37}{d})^2}]})\qquad 1km<d<20km$

用 Matlab 画出变化曲线。

由式（2-29）可知，其规律是:

—与 d^4 成反比→比自由空间衰减快得多。

—与频率成无关。

4　用两径模型的近似公式解上题，并分析近似公式的使用范围。

解：用两径模型的近似公式 $\Delta d=\frac{h_t h_r}{d}=\frac{120}{d}$

$$\Delta\varphi=\frac{2\pi}{\lambda}\Delta d=\frac{2\pi f}{c}\Delta d=\frac{1440\pi}{d}$$

此时接收到的场强为 $\mathrm{E}=\mathrm{E}_0(1+\mathrm{R}e^{-j\Delta\varphi})=E_0(1-e^{-j\frac{1440\pi}{d}})$

用分贝表示为 $\frac{E}{E_0}=10\lg(1-e^{-j\frac{1440\pi}{d}})\qquad 1km<d<20km$

此时近似公式必须满足 $h_t+h_r<<d$

因为 $h_t+h_r=43m$，$MIN(d)=1000m$,满足条件

所以以上近似公式可用

5　什么是等效地球半径？为什么要引入等效地球半径？标准大气的等效地球半径是多少？

答：地球等效半径是指电波依然按直线方向行进，只是地球的实际半径 R_0 (6.37×10^6m)变成了等效半径 R_e。为了研究大气折射对电波传播的影响而引入等效地球半径。因为等效地球半径系数 k＝4/3，所以等效地球半径 $R_e=8500km$。

6　设发射天线的高度为 200m，接收天线高度为 20m，求视距传播的极限距离。若发射天线为 100m，视距传播的极限距离又是多少？

解：视线传播的极限距离为 $d=\sqrt{2R_e}(\sqrt{h_t}+\sqrt{h_r})=\sqrt{2\times8500\times1000}(\sqrt{200}+\sqrt{20})$

$\approx76.7km$

若发射天线的高度为 100m，则视线传播的极限距离为

$d=\sqrt{2R_e}(\sqrt{h_t}+\sqrt{h_r})=\sqrt{2\times8500\times1000}(\sqrt{100}+\sqrt{20})$

$\approx59.7km$

7　为什么说电波具有绕射能力？绕射能力与波长有什么关系？为什么？

答：因为电波在传输过程中的波前的所有点都可以作为产生次级波的点源，这些次级波组合起来形成传播方向上新的波前，绕射就是由次级波的传播进入阴影去而形成的。绕射能力与波长存在下面的关系 $\nu = h\sqrt{\frac{2(d_1+d_2)}{\lambda d_1 d_2}}$，即波长越长，绕射能力越弱。这是因为阻挡体对次级波的阻挡产生了绕射损耗，仅有一部分能量能绕过阻挡体，这里的绕射损耗跟电波的频率有关，相对于同一个阻挡物来说，频率越大，绕射损耗越小，绕射能力就比较强；频率越小，绕射损耗越大，绕射能力就越弱。

8　相距 15km 的两个电台之间有一个 50m 高的建筑物，一个电台距建筑物 10km，两电台天线高度均为 10m，电台工作频率为 900MHz，试求电波传播损耗。

解：菲涅尔余隙 $x_1 = \sqrt{\frac{\lambda d_1 d_2}{(d_1+d_2)}} = \sqrt{\frac{3\times10^8\times5\times10\times10^6}{15\times10^3\times900\times10^6}} \approx 33.3$

绕射参数 $\frac{x}{x_1} = \frac{-(50-10)}{33.3} = -1.2$，查表得附加损耗为 18.5dB

则电波传播损耗为：

$$L = L_{fs} + 18.5dB = (32.44 + 20\lg 15 + 20\lg 900)dB + 18.5dB = 133.55dB$$

9　如果其它参数与上题相同，仅工作频率为①50MHz；②1900MHz，试求电波传输损耗各是多少？

解：当工作频率为 50MHz 时，

菲涅尔余隙 $x_1 = \sqrt{\frac{\lambda d_1 d_2}{(d_1+d_2)}} = \sqrt{\frac{3\times10^8\times5\times10\times10^6}{15\times10^3\times50\times10^6}} \approx 141.4$

绕射参数 $\frac{x}{x_1} = \frac{-(50-10)}{141.4} = -0.28$，查表得附加损耗为 10dB

则电波传播损耗为：

$$L = L_{fs} + 18.5dB = (32.44 + 20\lg 15 + 20\lg 900)dB + 10dB = 125.05dB$$

当工作频率为 1900MHz 时

菲涅尔余隙 $x_1 = \sqrt{\frac{\lambda d_1 d_2}{(d_1+d_2)}} = \sqrt{\frac{3\times10^8\times5\times10\times10^6}{15\times10^3\times1900\times10^6}} \approx 22.9$

绕射参数 $\frac{x}{x_1} = \frac{-(50-10)}{22.9} = -1.74$，查表得附加损耗为 22dB

则电波传播损耗为：

$$L = L_{fs} + 18.5dB = (32.44 + 20\lg 15 + 20\lg 900)dB + 22dB = 137.05dB$$

10　移动通信信道中电波传播的基本特点是什么？

答：移动通信信道中电波传播的基本特点是：1）随信号传播距离而导致的传播损耗（大尺度范围），2）由地形起伏、建筑物及其它障碍物对电波的遮蔽而引起的损耗（阴影衰落），3）因发射、绕射和散射等因素造成的多径传播而引起的接收信号幅度和相位的随机变化，结果将导致严重的衰落。

11　设工作频率分别为 900MHz 和 2200MHz，移动台行驶速度分别为 30m/s 和 80m/s，求最大多普勒频移各是多少？试比较这些结果。

解：当工作频率为 900MHz，行驶速度为 30m/s 和 80m/s 时的最大多普勒频移为：

$$f_{m1} = \frac{v_1}{\lambda} = \frac{v_1 f}{c} = \frac{30 \times 900 \times 10^6}{3 \times 10^8} = 90(Hz)$$

$$f_{m2} = \frac{v_2}{\lambda} = \frac{v_2 f}{c} = \frac{80 \times 900 \times 10^6}{3 \times 10^8} = 240(Hz)$$

当工作频率为 2200MHz，行驶速度为 30m/s 和 80m/s 时的最大多普勒频移为：

$$f_{m1} = \frac{v_1}{\lambda} = \frac{v_1 f}{c} = \frac{30 \times 2200 \times 10^6}{3 \times 10^8} = 220(Hz)$$

$$f_{m2} = \frac{v_2}{\lambda} = \frac{v_2 f}{c} = \frac{80 \times 2200 \times 10^6}{3 \times 10^8} = 586.7(Hz)$$

由以上的计算结果可以知道，最大多普勒频移与移动台的速度和工作频率有关，速度越大；最大多普勒频移越大，频率越大，最大多普勒频移。

12　设移动台速度为 100m/s，工作频率为 1000MHz，试求 1 分钟内信号包络衰减至信号均方根（rms）电平的次数。平均衰落时间是多少？

解:：由题 $R = R_{rms}$，所以 $\rho = \frac{R}{R_{rms}} = 1$，由式（3-56）计算出 $N_R = 0.915 f_m$

$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{3 \times 10^8}{10^9} = 0.3(m)$ 而 $f_m = \frac{v}{\lambda} = \frac{100}{0.3} = 3(KHz)$，所以

$$N_R = 0.915 \times 3000 = 274.5(HZ)$$

所以在 1 分钟之内信号包络衰减至信号均方根电平的次数为

$$N = 60 \times N_R = 16470(\text{次})$$

平均衰落时间为 $\tau_R = \frac{P(r \le R)}{N_R}$ 其中：

$$p(r \le R_{rms}) = \int_{-\infty}^{R_{rms}} p_r(r)dr = 1 - \exp[-\frac{R_{rms}^2}{2\sigma^2}] = 1 - e^{-1} \approx 0.6321$$

$$\tau_R = \frac{P(r \le R_{rms})}{N_R} = \frac{0.6321}{274.5} \approx 2.3ms$$

13 **移动台以匀速行驶，并接收到 900MHz 的载频信号。测得信号电平低于 rms 电平 10dB 的平均衰落持续时间为 1ms，问移动台在 10s 钟内行驶多远？并求出 10s 钟内信号经历了多少低于 rms 门限电平的衰落。**

解： 由题中 $R = \frac{R_{rms}}{10^{\frac{1}{2}}}$ 得

$$p(r \le R_{rms}) = \int_{-\infty}^{R_{rms}} p_r(r)dr = 1 - \exp[-\frac{R^2}{2\sigma^2}] = 1 - e^{-0.1} \approx 0.0952$$

因为 $\tau_R = \frac{P(r \le R_{rms})}{N_R} = \frac{0.0952}{N_R} = 1ms$

所以 $N_R = 95.2HZ$

由题意的 $R = R_{rms}$，所以 $\rho = \frac{R}{R_{rms}} = 1$，由式（3-56）计算出 $N_R = 0.915 f_m$

所以 $f_m = \frac{N_R}{0.915} = 104.0437\text{HZ}$ 由 $\lambda = \frac{\nu}{f} = \frac{3 \times 10^8}{9 \times 10^8} = 1/3(m)$ 和 $f_m = \frac{\nu}{\lambda}$

可得 $\nu = \lambda f_m = 104.0437/3 = 32.6812m/s$

所以移动台在 10 秒内行驶了 326.812m

在 10s 内移动台经历了低于 rms 门限电平的衰落的次数为 $N = 10N_R = 952(\text{次})$

14 **如果某种特殊调制在 $\Delta / T_s \le 0.1$ 时能提供合适的误比特率(BER)，试确定下图（图 P14）所示的无均衡器的最小符号周期(由此可得最大符号率)。**

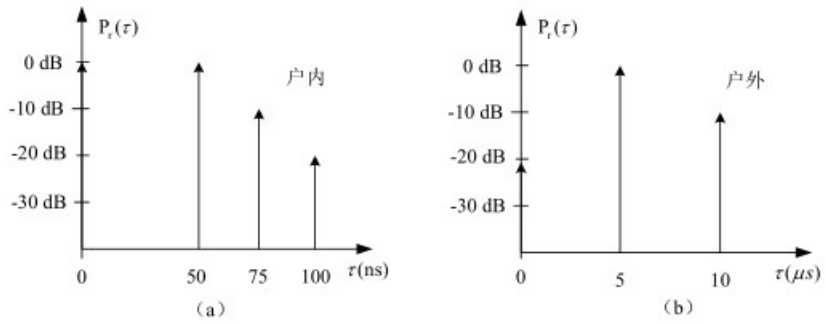


图 2-26 习题 14 的两个功率时延分布

解：对于（a），$\overline{\tau}=\dfrac{(1)(0)+(1)(50)+(0.1)(75)+(0.01)(100)}{[1+1+0.1+0.01]}=27.725ns$

$$\overline{\tau^2}=\frac{(1)(0)^2+(1)(50)^2+(0.1)(75)^2+(0.01)(100)^2}{1+1+0.1+0.01}=1498.8ns^2$$

所以 rms 时延扩展为：$\sigma_\tau=\sqrt{1498.8-(27.725)^2}=27ns$

由于 $\delta/T_s\le 0.1$，即 $T_s\ge 10\sigma_\tau=270ns$

所以最小符号周期 $T_{s\min}=270ns$

对于（b），$\overline{\tau}=\dfrac{(0.01)(0)+1*(5)+(0.1)(10)}{[1+0.1+0.01]}=5.41\mu s$

$$\overline{\tau^2}=\frac{(0.01)(0)^2+1*(5)^2+(0.1)(10)^2}{0.01+1+0.1}=31.53\mu s^2$$

所以 rms 时延扩展为：$\sigma_\tau=\sqrt{31.53-(5.41)^2}=1.50\mu s$

由于 $\delta/T_s\le 0.1$，即 $T_s\ge 10\sigma_\tau=15\mu s$

所以最小符号周期 $T_{s\min}=15\mu s$

若同时满足（a）和（b）两个环境，则最小符号周期为 $15\mu s$ 。

15 信号通过移动信道时，在什么样情况下遭受到平坦衰落？在什么样情况下遭受到频率选择性衰落？

答：如果信道相关带宽远大于发送信号的带宽，则信号经历平坦衰落；如果信道的相关带宽小于发送信号带宽，则信号经历频率选择性衰落。

16 简述快衰落、慢衰落产生原因及条件。

答：快衰落产生原因：信道的相关（相干）时间比发送信号的周期短，且信号的带宽 B_s 小于多普勒扩展 B_D，信道冲击响应在符号周期内变化很快，从而导致信号失真，产生衰落。

信号经历快衰落的条件是：

$$T_s > T_c$$
$$B_s < B_D$$

慢衰落产生的原因：信道的相关（相干）时间远远大于发送信号的周期，且信号的带宽 B_s 远远大于多普勒扩展 B_D，信道冲击响应变化比要传送的信号码元的周期低很多，可以认为该信道是慢衰落信道。

信号经历慢衰落的条件是：

$$T_s < T_c$$
$$B_s > B_c$$

17 某移动通信系统，工作频率为 1800 MHz，基站天线高度为 40 m，天线增益为 6dB，移动台天线高度为 1 m，天线增益为 1 dB；在市区工作，传播路径为准平坦地形，通信距离为 10 km。试求：（1）传播路径的中值路径损耗；（2）若基站发射机送至天线的信号功率为 10W，不考虑馈线损耗和共用器损耗，求移动台天线接收到的信号功率。

解：（1）由传播路径的自由空间中电波传播损耗公式

$$\left[L_{fs}\right](dB) = 32.44 + 20\lg d(km) + 20\lg f(MHz)$$

可得自由空间中电波传播损耗

$$L_{fs} = 32.44 + 20\lg(10) + 20\lg(1800) \approx 117.5455\text{dB}$$

由基站天线高度增益因子图表可查的 $H_b(h_b, d) = -14dB$

由移动台天线高度增益因子图表可查得 $H_m(h_m, f) = -4dB$

由准平坦地形大城市地区的基本中值损耗图表可得 $A_m(f, d) = 33dB$

由传播路径的中值路径损耗公式 $L_M = L_{fs} + A_m(f, d) - H_b(h_b, d) - H_m(h_m, f)$

可得 $L_M = 117.5455 + 33 + 4 + 14 = 168.5455dB$

（2）由 $L_M = L_{fs} + A_m(f,d) - H_b(h_b,d) - H_m(h_m,f)$ 和

$P_R = P_T - L_M + G_b + G_m - L_b - L_m - L_d$ 可得：

$P_R = 10\lg(P_T) - L_M + G_b + G_m = 10 - 168.5455 + 6 + 1 = -151.5455dBW$

18 设某系统工作在准平坦地区的大城市，工作频率为 900MHz，小区半径为 10km，基站天线高 80m，天线增益为 6dB，移动台天线高度为 1.5m，天线增益为 0 dB，要使工作在小区边缘的手持移动台的接收电平达-102dBm，基站发射机的功率至少应为多少？

解：（1）由传播路径的自由空间中电波传播损耗公式

$$\left[L_{fs}\right](dB) = 32.44 + 20\lg d(km) + 20\lg f(MHz)$$

可得自由空间中电波传播损耗

$$L_{fs} = 32.44 + 20\lg(10) + 20\lg(900) \approx 111.5249\text{dB}$$

由基站天线高度增益因子图表可查的 $H_b(h_b,d) = -8dB$

由移动台天线高度增益因子图表可查得 $H_m(h_m,f) = -3dB$

由准平坦地形大城市地区的基本中值损耗图表可得 $A_m(f,d) = 29.7dB$

由传播路径的中值路径损耗公式 $L_M = L_{fs} + A_m(f,d) - H_b(h_b,d) - H_m(h_m,f)$

可得 $L_M = 111.5249 + 29.7 + 3 + 8 = 152.2249dB$

（2）由 $L_M = L_{fs} + A_m(f,d) - H_b(h_b,d) - H_m(h_m,f)$ 和

$P_R = P_T - L_M + G_b + G_m - L_b - L_m - L_d$ 可得：

$P_R = 10\lg(P_T) - L_M + G_b + G_m = 10\lg(P_T) - 152.2249 + 6 + 0 = -132dBW$

$P_T = 26.4539W$

19 如果上题中其它参数保持不变，仅工作频率改为 1800MHz，计算结果又是如何？

解：（1）由传播路径的自由空间中电波传播损耗公式

$$\left[L_{fs}\right](dB) = 32.44 + 20\lg d(km) + 20\lg f(MHz)$$

可得自由空间中电波传播损耗

$$L_{fs} = 32.44 + 20\lg(10) + 20\lg(1800) \approx 117.5455\text{dB}$$

由基站天线高度增益因子图表可查的 $H_b(h_b, d) = -8dB$

由移动台天线高度增益因子图表可查得 $H_m(h_m, f) = -3dB$

由准平坦地形大城市地区的基本中值损耗图表可得 $A_m(f, d) = 29.7dB$

由传播路径的中值路径损耗公式 $L_M = L_{fs} + A_m(f, d) - H_b(h_b, d) - H_m(h_m, f)$

可得 $L_M = 117.5455 + 29.7 + 3 + 8 = 158.2455dB$

（2）由 $L_M = L_{fs} + A_m(f, d) - H_b(h_b, d) - H_m(h_m, f)$ 和

$P_R = P_T - L_M + G_b + G_m - L_b - L_m - L_d$ 可得：

$$P_R = 10\lg(P_T) - L_M + G_b + G_m = 10\lg(P_T) - 158.2455 + 6 + 0 = -132dBW$$

$$P_T = 105.8157W$$

20 试给出 Jakes 模型的信道仿真结果，结果中应包括输出的波形以及响应的功率谱。

见 matlab 文件 jake1.m

第三章 思考题与习题

1. 组网技术包括哪些主要问题？

答：（1）干扰对系统性能的影响；
（2）区域覆盖对系统性能的影响；
（3）支撑网络有序运行的要素；
（4）越区切换和位置管理；
（5）无线资源的有效共享。

2. 为何会存在同频干扰？同频干扰会带来什么样的问题？

答：同频干扰是指所有落在接收机通带内的与有用信号频率相同的无用信号的干扰，这些无用信号和有用信号一样，在超外差接收机经放大、变频而落在中频通带内，接收系统无法滤出无用信号，从而产生同频干扰。

同频干扰会带来的问题：影响链路性能、频率复用方案的选择和系统的容量限制等问题

3. 什么叫同频复用？同频复用系数取决于哪些因素？

答：在移动通信系统中，为了提高频率利用率，在相隔一定距离以外，可以使用同的频率，这称为同频复用。

影响同频复用系数的因素有：一个区群（簇）中小区的个数（区群的大小），小区的大小，形状等。

4. 为何说最佳的小区形状是正六边形？

答：小区形状的设计要求：小区无空隙、无重叠的覆盖整个服务区域。
全向天线辐射的覆盖区为圆形，不能无空隙、无重叠的覆盖整个区域。在考虑交叠之后，实际上每个辐射区的有效覆盖区是一个多边形。满足无空隙、无重叠条件的小区形状有三种：正三角形、正方形和正六边形。而在服务区面积一定的情况下，正六边形小区的形状最接近理想的圆形，用它覆盖整个服务区所需的基站数最少，也就最经济。

5. 证明对于六边形系统，同频复用系数为 $Q=\sqrt{3N}$，其中，$N=i^2+j^2+ij$。

证明：同频复用系数 Q 的定义为在同频些小区距离 (D) 与小区半径 (R) 的比值。

同频小区的距离也就是两个同频小区的中心距离，对于正六边形系统它是这样确定的，从一个小区的中心出发，沿着一边的中垂线数 i 个小区，在向顺时针转 60^0 再向前数 j

个小区，起点和终点的两个小区的距离就是同频小区的距离。由余弦定理可得

$D=\sqrt{3(i^2+j^2+ij)}R$，又因为 $N=i^2+j^2+ij$ 所以 $Q=\frac{D}{R}=\frac{\sqrt{3NR}}{R}=\sqrt{3N}$ 即得证。

6. 设某小区移动通信网，每个区群有 4 个小区，每个小区有 5 个信道。试用分区分组配置法完成群内小区的信道配置？（见书上 15，16 页和 6 页）

答：根据分区分组配置法进行信道配置要满足无三阶互调干扰的要求，利用无三阶互调干扰的原理可知道只需在无三阶互调干扰的信道组中初选一组信道组，将初选的信道组进行平移就可以得到。在这里我们选用 1，2，5，11，13，利用上述思想可以得到

第一组 1，2，5，11，13

第二组 8，9，12，18，20

第三组 3，4，7，15，17

第四组 6，10，16，22，23

7. 什么叫中心激励？什么叫顶点激励？采用顶点激励方式有什么好处？两者在信道的配置上有何不同？

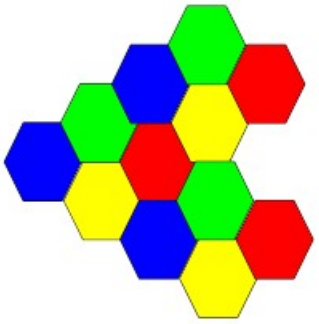
答：所谓的“中心激励”方式是指在每个小区中，基站可以设在小区的中央，用全向天线形成圆形覆盖区。

所谓的“顶点激励”方式是指将基站设计在每个小区六边形的三个顶点上，每个基站采用 3 副120^o扇形辐射的定向天线，分别覆盖 3 个相邻小区的各三分之一区域，每个小区由 3 副120^o扇形天线共同覆盖。

采用顶点激励方式的好处：（1）减小系统的同信道干扰；（2）在不同的地点采用多副定向天线可消除小区内障碍物的阴影区

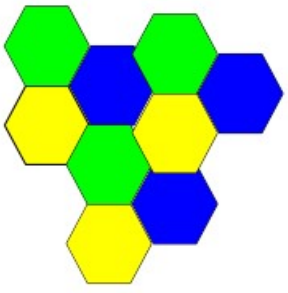
中心激励采用的是全向天线来形成圆形覆盖区，在信道配置式每个基站只需配置一组信道；顶点激励采用的是 3 副120^o扇形辐射的定向天线，在信道配置时每个基站要配置三组信道。

8. 试绘出单位无线区群的小区个数 N＝4 时，3 个单位区群彼此邻接时的结构图形，假定小区半径为 r，邻近的无线区群的同频小区的中心间距如何确定？



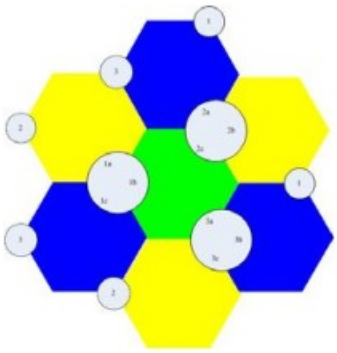
邻近的无线区群的同频小区的中心间距为 $2\sqrt{3}r$。

9. **设某蜂窝移动通信网的小区辐射半径为 8km，根据同频干扰抑制的要求，同频小区之间的距离应大于 40 km。问该网的区群应如何组成？试画出区群的构成图、群内各小区的信道配置以及相邻同信道小区的分布图。**



答：因为 $D=\sqrt{3N}R$，$R=8km, D>40km$，所以有 $\sqrt{3N}R>40$ 即 $N>\frac{5\sqrt{3}}{3}$，又因为 $N=i^2+j^2+ij$ 且 N 应取最小的，所以有 N=3。

该网的区群是由三个六边形的小区构成的，如右图
采用顶点激励，每个基站配置三组信道，向三个方向辐射，则每个区群需要 9 个信道组，群内各小区的信道配置以及相邻同信道小区的分布图如下图：



10. 移动通信网的某个小区共有 100 个用户，平均每用户 C=5 次/天，t_0=180 秒/次，K=15%。问为保证呼损率小于 5%，需共用的信道数是几个？若允许呼损率达 20%，共用信道数可节省几个？

解：每个用户忙时话务量为：$A_\alpha = \dfrac{CTK}{3600} = \dfrac{5\times180\times0.15}{3600} = 0.0375(Erl)$

这个小区的总的话务量为 $A = UA_\alpha = 100\times0.0375 = 3.75(Erl)$

查 Erl 呼损表可得公用的信道数为 8 个，若允许的呼损率达 20%，通过查表可得所需的信道数为 5 个，由此可以节省三个信道。

11. 某基站共有 10 个信道，现容纳 300 个用户，每用户忙时话务量为 0.03Erl，问此时的呼损率为多少？如用户数及忙时话务量不变，使呼损率降为 5%，求所增加的信道数？

解：该基站总的话务量为 $A = UA_\alpha = 300\times0.03 = 9(Erl)$，由于共有 10 个信道，由 Erl 公式 $B = \dfrac{A^n/n}{\sum_{i=0}^{n} A^i/i!}$ 可得此时的呼损率为 16.8%，如用户数及忙时话务量不变，使呼损率降为 5%，查表可得所需的信道数为 14，增加了 4 个信道。

12. 什么叫信令？信令的功能是什么？

答：信令是与通信有关的一系列控制信号；信令可以指导终端、交换系统及传输系统协同运行，在指定的终端之间建立临时通信信道，并维护网络本身正常运行。

13. 7 号信令的协议体系包括哪些协议？7 号信令网络包括哪些主要部分？

答：7 号信令系统的协议体系包括 MTP、SCCP、TCAP、MAP、OMAP 和 ISDN-UP 等部分

7 号信令网络是与现行 PSTN 平行的一个独立网络。它由三个部分组成：信令点（SP）、信令链路和信令转移点（STP）。

14. 通信网中交换的作用是什么？移动通信中的交换与有线通信网中的交换有何不同？

答：交换网络的作用是在控制系统的控制下，将任一输入线与输出线接通。

移动通信中的交换具有有线通信网中的交换的三个阶段，即呼叫建立、消息传输和释放。移动通信网络中使用的交换机与有线网络中的交换机的主要不同是除了要完成常规交换机的所有功能外，它还负责移动性管理和无线资源管理(包括越区切换、漫游、用户位置登记管理等)。

15. 什么叫越区切换？越区切换包括哪些问题？软切换和硬切换的差别是什么？

答：越区切换是指将当前正在进行的移动台与基站之间的通信链路从当前基站转移到另一个基站的过程。该过程也称为自动链路转移。

越区切换包括三个方面的问题：越区切换的准则，也就是何时需要进行越区切换；
越区切换如何控制；
越区切换时信道分配；

硬切换是指在新的链路建立之前，先中断旧的链路。而软切换是指既维持旧的链路，又同时建立新的链路，并利用新旧链路的分集合并来改善通信质量，并于新基站建立可靠连接之后再中断旧链路。

16. 假设称为“Radio Knob”的小区有 57 个信道，每个基站的有效辐射功率为 32W，小区半径为 10km，呼损率 5%。假设平均呼叫的时间为 2 分钟，每个用户每小时平均有 2 次呼叫。而且，假设小区已经达到了最大容量，必须分裂为 4 个新的微小区以提供同区域内的 4 倍容量。

（a）“Radio Knob”的当前容量为多少？

（b）新小区的半径和发射功率为多少？

（c）为了保持系统内的同频复用不变，每个新小区需要多少信道？

解：由题中给出的 $B=5\%$，n=57 ，通过查 Erl 表可以得到总的话务量为 50Erl；

因为 C=2 次/小时，T=2 分/次，由此可以得到每个用户话务量为 $A_\alpha=\frac{2\times 2}{60}=\frac{1}{15}(Erl)$

所以总的用户数为 $U=A/A_\alpha=50\times 15=750$(户)

（a）“Radio Knob”的当前容量为 $4\times 750=3000$(户)

(b) 旧的小区的半径为 10km

小区的面积为 $S=2.5981\ \mathrm{R}^2=2.5981\times 10^8(\mathrm{m}^2)$

新的小区的面积为 $S'=S/4=0.25\times 2.5981\times 10^8(m^2)$

新的小区的半径为 $0.5\times 10=5km$

发射机功率 P1=Po/16=2W　　（取 n=4）

（c）若保持 $Q=\sqrt{3N}$ 不变，则每个新小区仍有 57 个信道。

第四章 思考题与习题

1. 移动通信对调制技术的要求有哪些？

在移动通信中，由于信号传播的条件恶劣和快衰落的影响，接收信号的幅度会发生急剧的变化。因此，在移动通信中必须采用一些抗干扰性能强、误码性能好、频谱利用率高的调制技术，尽可能地提高单位频带内传输数据的比特速率以适用于移动通信的要求。

具体要求：

①抗干扰性能要强，如采用恒包络角调制方式以抗严重的多径衰落影响；

②要尽可能地提高频谱利用率；

③占用频带要窄，带外辐射要小；

④在占用频带宽的情况下，单位频谱所容纳的用户数要尽可能多；

⑤同频复用的距离小；

⑥具有良好的误码性能；

⑦能提供较高的传输速率，使用方便，成本低。

2. 已调信号的带宽是如何定义的？

信号带宽的定义通常都是基于信号功率谱密度(PSD)的某种度量，对于已调（带通）信号，它的功率谱密度与基带信号的功率谱密度有关。假设一个基带信号：

$$s(t) = \mathrm{Re}\{g(t)\exp(j2\pi f_c t)\}$$

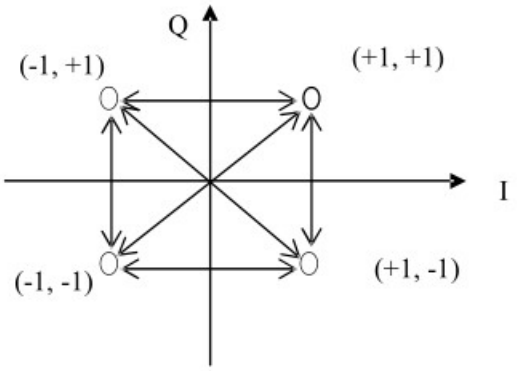
其中的 $g(t)$ 是基带信号，设 $g(t)$ 的功率谱密度为 $P_g(f)$，则带通信号的功率谱密度如下：

$$P_s(f) = \frac{1}{4}\left[P_g(f - f_c) + P_g(-f - f_c)\right]$$

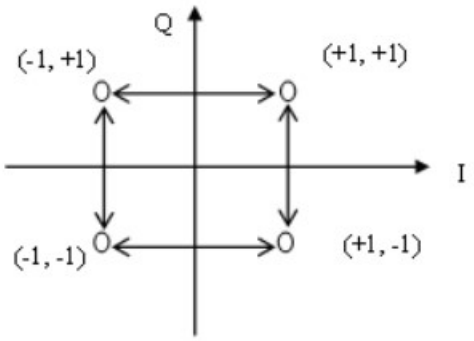
信号的绝对带宽定义为信号的非零值功率谱在频率上占据的范围；最为简单和广泛使用的带宽度量是零点-零点带宽；半功率带宽定义为功率谱密度下降到一半时或者比峰值低 3dB 时的频率范围；联邦通信委员会(FCC)采纳的定义为占用频带内有信号功率的 99%。

3. QPSK、OQPSK 的星座图和相位转移图有何差异？

如图所示



QPSK 相位星座图



OPSK 相位星座图

QPSK 信号的相位有 90^0 突变和 180^0 突变。OQPSK 信号的相位只有 90^0 跳变，而没有 180^0 的相位跳变。

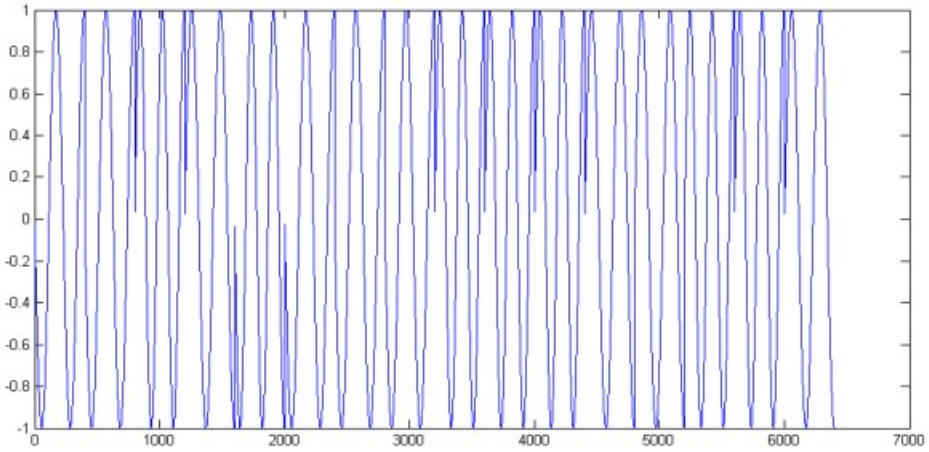
4. QPSK 和 OQPSK 的最大相位变化量分别为多少？各自有哪些优缺点？

OPSK 的最大相位变化量为 180^0，OPSK 最大相位变化量为 90^0。发送 QPSK 信号时常常经过带通滤波，带限后的 QPSK 已不能保持恒包络，相邻符号之间发生 180^0 相移时，经带限后会出现包络过零的现象。反映在频谱方面，出现旁瓣和频谱加宽现象。OQPSK 因为没有的 180^0 相位跳变，相对于 QPSK 出现的旁瓣较小。但是，OQPSK 信号不能接受差分检测,这是因为 OQPSK 在差分检测中会引入码间干扰。

5. 简述 MSK 调制和 FSK 调制的区别与联系。

最小频移键控(MSK)是一种特殊的连续相位的频移键控(CPFSK)。事实上 MSK 是 2FSK 的一种特殊情况，它是调制系数为 0.5 的连续相位的 FSK。它具有正交信号的最小频差，在相邻符号的交界处保持连续。

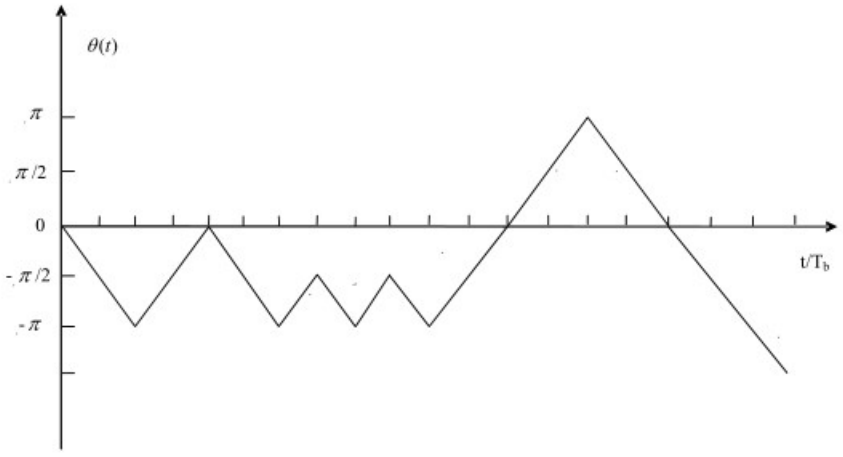
6. 设输入数据为 16kbps，载频为 32kHz，若输入序列为{0010100011100110}，试画出 MSK 信号的波形，并计算其空号和传号对应的频率。



空号对应频率为 $f_c+\pi/2T_b=5.7133\times10^4$

传号对应频率为 $f_c-\pi/2T_b=6.8673\times10^3$

7. 设输入序列为{00110010101111000001}，试画出 GMSK 在 B_bT_b=0.2 时的相位轨迹，并与 MSK 的相位轨迹进行比较。



图中，实线为 MSK 的相位轨迹，虚线为 GMSK 的相位轨迹，很显然，MSK 的相位路径在码元转换时刻有相位转折点；而 GMSK 通过引入可控的码间串扰，平滑了相位路径。

8. GMSK 与 MSK 信号相比，其频谱特性得以改善的原因是什么？

MSK 信号可由 FM 调制器产生，由于输入二进制非归零脉冲序列具有较宽的频谱，从而导致已调信号的带外衰减慢。GMSK 信号首先将输入的信息比特流经过高斯低通滤波以后再送入 FM 调制，经过高斯滤波改善已调信号的带外特性，使其衰减速度加快。GMSK 通过高斯滤波引入可控的码间干扰（即部分响应波形）来达到平滑相位路径的目的，它消除了 MSK 相位路径在码元转换时刻的相位转折点。

9. 已知 GSM 系统 SNR＝10dB，试求其带宽有效性。

题目改为在 GMSK 调制方式下 B_bT_b=0.25，SNR=10dB,试求其带宽有效性

SNR=10dB,得到$10*\log(\frac{E_b}{N_0})$=10，其信号功率占用百分比为 90%。

查表得到 B_b=0.57 R_b，那么带宽有效性 $\eta_b=\frac{R_b}{B_b}$=1.75 bit/Hz

10. 在正交振幅调制中，应按什么样的准则来设计信号结构？

对于 QAM 调制而言，如何设计 QAM 信号的结构不仅影响到已调信号的功率谱特性，而且影响已调信号的解调及其性能。常用的设计准则是在信号功率相同的条件下，选择信号空间中信号点之间距离最大的信号结构，当然还要考虑解调的复杂性。

11. 方型 QAM 星座与星型 QAM 星座有何异同？

星型 QAM 星座的振幅环要比同等进制的方型 QAM 星座要少，相位种数也比方型少，改善了性能。有利于接收端的自动增益控制和载波相位跟踪。

12. 扩频调制有哪些特点？扩频调制有哪几类？分别是什么？

扩频调制系统具有许多优良的特性，系统的抗干扰性能非常好，特别适合于在无线移动环境中应用。扩频系统有以下一些特点：

① 具有选择地址（用户）的能力。

② 信号的功率谱密度较低，所以信号具有较好的隐蔽性并且功率污染较小。

③ 比较容易进行数字加密，防止窃听。

④ 在共用信道中能实现码分多址复用。

⑤ 有很强的抗干扰性，可以在较低的信噪比条件下保证系统的传输质量。

⑥ 抗衰落的能力强。

⑦ 多用户共享相同的信道，无须进行频率规划。

目前，最基本的展宽频谱的方法有两种：

① 直接序列调制，简称直接扩频(DS)，这种方法采用比特率非常高的数字编码的随机序列去调制载波，使信号带宽远大于原始信号带宽；

② 频率跳变调制，简称跳频(FH)，这种方法则是用较低速率编码序列的指令去控制载波的中心频率，使其离散地在一个给定频带内跳变，形成一个宽带的离散频率谱。对于上述基本调制方法还可以进行不同的组合，形成各种混合系统，比如跳频/直扩系统等。

13. PN 序列有哪些特征使得它具有类似噪声的性质？

虽然 PN 序列是确定的，但是具有很多类似随机二进制序列的性质，例如 0 和 1 的数目大致相同，将序列平移后和原序列的相关性很小，任意两个序列的互相关函数很小等。

14. 简要说明直接序列扩频和解扩的原理。

直接序列扩频的实质是用一组编码序列调制载波，其调制过程可以简化为将信号通过速率很高的伪随机序列进行调制将其频谱展宽，再进行射频调制（通常多采用 PSK 调制），其输出就是扩展频谱的射频信号，最后经天线辐射出去。

而在接收端，射频信号经过混频后变为中频信号，将它与发送端相同的本地编码序列反扩展，使得宽带信号恢复成窄带信号，这个过程就是解扩。解扩后的中频窄带信号经普通信息解调器进行解调，恢复成原始的信码。

15. 简要说明跳频扩频和解扩的原理。

跳频扩频技术通过看似随机的载波跳频达到传输数据的目的，而这只有相应的接收机知道。跳频系统用信源数据去调制频率合成器产生的载频，得到射频信号。频率合成器产生的载频受伪随机码的控制，按一定规律跳变。

在接收端，接收到的信号与干扰经宽带滤波送至混频器。接收机的本振信号也是一频率跳变信号，跳变规律是相同的，两个合成器产生的频率相对应，但对应的频率有一频差 f_I，正好为接收机的中频。只要收发双方的伪随机码同步，就可以使收发双方的跳频源—频率合成器产生的跳变频率同步，经混频后，就可得到一不变的中频信号，然后对此中频信号进行解调，就可恢复出发送的信息。

16. 比较分析直接序列扩频和跳频的优缺点。

(1) 抗强固频干扰。两种系统抗干扰的机理不同，直扩系统靠伪随机码的相关处理，降低进入解调器的干扰功率来达到抗干扰的目的；而跳频系统是靠载频的随机跳变，将干扰排斥在接收通道之外达到抗干扰目的。因此，跳频系统抗强固频干扰能力优于直扩系统。

(2)抗衰落特别是抗选择性衰落直扩优于跳频。直扩系统的射频带宽很宽，小部分频谱衰落不会使信号严重畸变，而跳频系统将导致部分频率受到影响。

(3)抗多径。由于直扩系统要用伪随机码的相关接收，只要多径时延大于一个伪随机码的切普宽度，这种多径不会对直扩形成干扰，甚至可以利用多径分量。而跳频抗多径的惟一办法是提高跳频速率，而实现高速跳频速率是较困难的。

(4)“远－近”效应。“远－近”效应对直扩系统影响很大，而对于跳频系统的影响就小得多。这是因为接收机由于距离关系，干扰信号可能比有用信号要强得多，如果超过干扰容限就会干扰接收机正常工作。而跳频采用躲避的方法，不在同一频率，接收机前端对干扰的衰减很大。

(5)同步。由于直扩系统的伪随机码速率比跳频的伪随机码速率高地多，而且码也长得多，因此直扩系统的同步精度要求高，同步时间长，入网慢。而跳频则快得多。

17. 为什么扩频信号能够有效地抑制窄带干扰？

扩频系统通过相关接收，将干扰功率扩展到很宽的频带上去，使进入信号频带内的干扰功率大大降低，提高了解调器输入端的信干比，从而提高系统的抗干扰性能。

18. 多载波调制的基本原理是什么？

多载波调制的基本原理是：它将高速率的信息数据流经串/并变换，分割为若干路低速数据流，然后每路低速数据流采用一个独立的载波调制并迭加在一起构成发送信号。在接收端用同样数量的载波对发送信号进行相干接收，获得低速率信息数据后，再通过并/串变换得到原来的高速信号。

19. 为什么需要采用自适应编码调制？

实际的无线信道具有两大特点：时变特性和衰落特性。因此，无线信道的信道容量也是一个时变的随机变量，要最大限度地利用信道容量，只有使发送速率也是一个随信道容量变化的量，也就是使编码调制方式具有自适应特性。自适应调制和编码（AMC）根据信道的情况确定当前信道的容量，根据容量确定合适的编码调制方式等，以便最大限度地发送信息，实现比较高的传输速率。

第五章思考题与习题

1. 分集技术的基本思想是什么？

答：分集技术是一项典型的抗衰落技术，其基本思想是通过查找和利用自然界无线传播环境中独立的,高度不相关的多径信号来提高多径衰落信道下的传输可靠性。

2. 合并方式有哪几种？哪一种可以获得最大的输出信噪比？为什么？

答：合并方法主要有：选择合并、最大比合并、等增益合并。最大比合并能获得最大信噪比，这是因为合并时对每一支路的信号都加以利用，而且给予不同的加权，信噪比大的支路加权大，这一路在合并器输出中的贡献也就大；反之，信噪比小的支路加权小，贡献也就小，最大比合并输出可得到的最大信噪比为各支路信噪比之和。

3. 要求 DPSK 信号的误比特率为10^{-3}时，若采用$M=2$的选择合并，要求信号平均信噪比是多少 dB？没有分集时又是多少？采用最大比值合并时重复上述工作。

解：

(1)由已知条件可知

$$P^2{}_b \le 10^{-3}$$

$$P_b \le 0.03$$

因为二进制 DPSK 误码率与信噪比之间符合 $P_b = \frac{1}{2} e^{-\varepsilon_b / N_0}$

采用 $M=2$ 的选择合并,信号平均信噪比 $\gamma_i = \frac{\varepsilon_b}{N_0} = -\ln 2 P_b = 4.41 dB$

(2)没有分集时

$$P_b \le 10^{-3}$$

$$\gamma = \frac{\varepsilon_b}{N_0} = -\ln 2 P_b = 7.93 dB$$

（3）最大比合并输出可得到的最大信噪比为各支路信噪比之和，所以每一条支路的信噪比

$$\gamma_i = \frac{1}{2}\gamma = 3.96 dB$$

4. 简述几种传统的自适应均衡算法的思想。

答：（1）LMS 自适应均衡算法

LMS 算法基于最小均方误差准则，使均衡器的输出信号与期望输出信号之间的均方误

差 $E\left[e^2(n)\right]$ 最小。LMS 算法是线性自适应滤波算法，一般来说它包含两个过程：一是滤波过程，包括计算线性滤波器输出对输入信号的响应，通过比较输出结果与期望响应产生估计误差。二是自适应过程，根据估计误差自动调整滤波器参数。

这两个过程一起工作组成一个反馈环。首先有一个横向滤波器，该部件的作用在于完成滤波过程；其次有一个对横向滤波器抽头权重进行自适应控制过程的算法。算法的迭代公式如下：

$$e(n) = d(n) - \mathbf{X}^{\mathrm{T}}(n)\mathbf{W}(n)$$

$$\mathbf{W}(n+1) = \mathbf{W}(n) + 2ue(n)\mathbf{X}(n)$$

在滤波过程中，给定一个输入 $\mathbf{X}(n)$，横向滤波器产生一个输出 $d(n \mid \mathrm{x}_n)$ 作为期望响应 $d(n)$ 的估计。估计误差 $e(n)$ 定义为期望响应与实际滤波器输出之差。估计误差 $e(n)$ 与抽头输入向量 $\mathbf{X}(n)$ 都被加到自适应控制部分。估计误差 $e(n)$ 、步长参数 u 与抽头输入 $\mathbf{X}(n)$ 的积为均衡器系统的矫正量，它将在第 $n+1$ 次迭代中应用于 $\mathbf{W}(n)$ 。 $\mathbf{W}(n)$ 为自适应均衡器在时刻 n 的权系数向量。LMS 算法收敛的条件为：$0 < u < 1/\lambda_{\max}$ ， $\lambda_{\max}$ 是输入信号自相关矩阵的最大特征值。

(2)RLS 自适应均衡算法

RLS 算法基于最小二乘准则，调整自适应滤波器的权系数向量 $\mathbf{W}(n)$，使估计误差的加权平方和 $J(n) = \sum_{i=1}^{n} \lambda^{n-i} \cdot |e(i)|^2$ 最小。RLS 算法对输入信号的自相关矩阵 $\mathbf{R}_{\mathbf{xx}}(n)$ 的逆进行递推估计更新，收敛速度快，其收敛性能与输入信号的频谱特性无关。但是，RLS 算法的计算复杂度很高，所需的存储量极大，不利于实时实现；倘若被估计的自相关矩阵的逆失去了正定特性，这还将引起算法发散。为了减小 RLS 算法的计算复杂度，并保留 RLS 算法收敛速度快的特点，产生了许多改进的 RLS 算法。如快速 RLS（Fast RLS）算法，快速递推最小二乘格型（Fast Recursive Least Squares Lattice）算法等。这些算法的计算复杂度低于 RLS 算法，但它们都存在数值稳定性问题。

5. 码片均衡的思想是什么？它有什么特点？

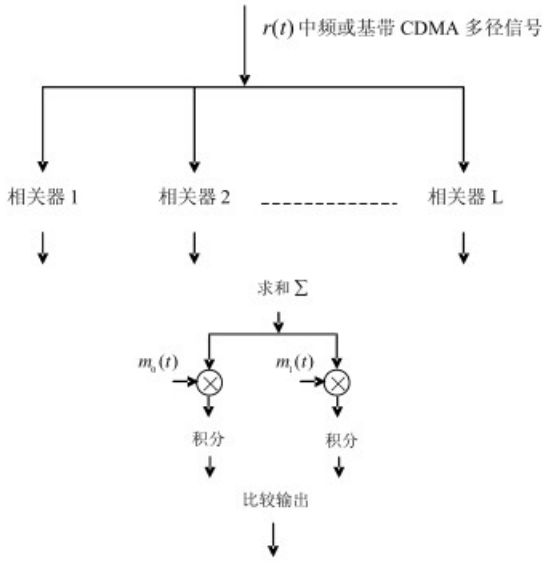
答：码片均衡的思想是对接收到的码片波形在解扰/解扩之前进行码片级的自适应均衡。它的特点是有效恢复了被多径信道破坏的用户之间的正交性，抑制了多址干扰。研究表明，利用码片均衡原理实现的码片均衡器，其性能优于 RAKE 接收机。

6. RLS 算法与 LMS 算法的主要异同点？

答：LMS 算法使均衡器的输出信号与期望输出信号之间的均方误差 $E\left[e^2(n)\right]$ 最小，基于最小均方误差准则，优点是结构简单，鲁棒性强，其缺点是收敛速度很慢。RLS 算法基于最小二乘准则，调整自适应滤波器的权系数向量 $\mathbf{W}(n)$，使估计误差的加权平方和 $J(n)=\sum_{i=1}^{n}\lambda^{n-i}\cdot\left|e(i)\right|^2$ 最小。RLS 算法对输入信号的自相关矩阵 $\mathbf{R}_{xx}(n)$ 的逆进行递推估计更新，因此收敛速度快，其收敛性能与输入信号的频谱特性无关。但是 RLS 算法的计算复杂度很高，所需的存储量极大，不利于实时实现；倘若被估计的自相关矩阵的逆失去了正定特性，还将引起算法发散。

7. RAKE 接收机的工作原理是什么？

答：由于在多径信号中含有可以利用的信息，所以 CDMA 接收机可以通过合并多径信号来改善接收信号的信噪比。其实 RAKE 接收机所作的就是：通过多个相关检测器接收多径信号中的各路信号，并把它们合并在一起。图题 5.1-1 所示为一个 RAKE 接收机，它是专为 CDMA 系统设计的分集接收器，其理论基础就是：当传播时延超过一个码片周期时，多径信号实际上可被看作是互不相关的。



图题 5.1-1　RAKE 接收机结构图

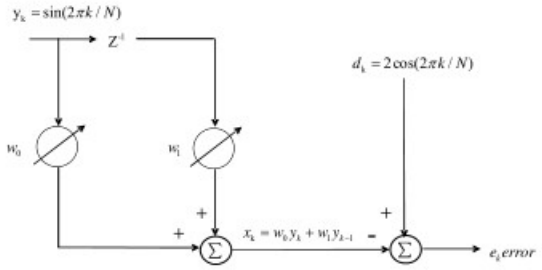
RAKE 接收机利用多个相关器分别检测多径信号中最强的 L 个支路信号，然后对每个相关器的输出进行加权，以提供优于单路相关器的信号检测，然后再在此基础上进行解调和判决。

8. 均衡器有哪些类型？

答：均衡器按技术类型可以分为两类：线性和非线性。两类均衡器的差别主要在于均衡器的输出是否用于反馈控制。均衡器按检测级别可分为：码片均衡器、符号均衡器和序列均衡器三类。均衡器按其频谱效率可分为可分成三类：基于训练序列的均衡、盲均衡

BE（Blind Equalization）与半盲均衡。均衡器按其所处位置又可分为两类：预均衡与均衡。均衡器通常都放在接收端，而预均衡器是放在发射端。均衡器按照采样间隔又可分为符号间隔均衡与分数间隔均衡器。均衡器按变换域又可分为时域均衡与频域均衡。

9. 假定有一个两抽头的自适应均衡器如图题 5.1 所示，写出前三次迭代过程。



图题 5.1　一个两抽头的自适应均衡器

解：

（1）第一次迭代

$$y_k(1) = \sin(2\pi k / N)$$

$$y_{k-1}(1) = \sin[2\pi(k-1)/N]$$

$$x_k(1) = w_0(1)y_k(1) + w_1(1)y_{k-1}(1)$$

$$e_k(1) = d_k(1) - x_k(1)$$

（2）第二次迭代，步长因子为 u

$$w_0(2) = w_0(1) + ue_k(1)y_k(1)$$

$$w_1(2) = w_1(1) + ue_k(1)y_{k-1}(1)$$

$$x_k(2) = w_0(2)y_k(2) + w_1(2)y_{k-1}(2)$$

$$e_k(2) = d_k(2) - x_k(2)$$

（3）第三次迭代

$$w_0(3) = w_0(2) + ue_k(2)y_k(2)$$

$$w_1(3) = w_1(2) + ue_k(2)y_{k-1}(2)$$

$$x_k(3) = w_0(3)y_k(3) + w_1(3)y_{k-1}(3)$$

$$e_k(3) = d_k(3) - x_k(3)$$

10. 假定一个移动通信系统的工作频率为 900 MHz，移动速度 v=80 km/h,试求：

（1） 信道的相干时间；

（2） 假定符号速率为 24.3ks/s，在不更新均衡器系数的情况下，最多可以传输多少个符号？

解：

（1）

$$T_c = \sqrt{\frac{9}{16\pi f^2{}_m}} = \frac{0.423}{f_m} = \frac{0.423\lambda}{v} = \frac{0.423c}{fv} = 6.34\text{ms}$$

（2）

最多可以传的符号数

$$N = 24.3kb/s \times T_c = 24300 \times 0.00634 \approx 154$$

11. 空时编码抗衰落的原理是什么？

答：空时编码（STC）是信道编码设计和发送分集的结合，其实质是空间和时间二维信号处理的结合，在空间上将一个数据流在多个天线上发射，在时间上把信号在不同的时隙内发射，从而建立了空间分离信号（空域）和时间分离信号（时域）之间的关系。

第六章 思考题与习题

1. 试说明多址接入方式的基本原理，以及什么是 FDMA、TDMA 和 CDMA 方式？

答：多址接入方式的基本原理利用射频频段辐射的电磁波来寻找动态的用户地址，为了实现多址信号之间互不干扰，无线电信号之间必须满足正交特性。

当以传输信号的载波频率不同来区分信道建立多址接入时，称为频分多址(FDMA)方式；当以传输信号存在的时间不同来区分信道建立多址接入时，称为时分多址(TDMA)方式；当以传输信号的码型不同来区分信道建立多址接入时，称为码分多址(CDMA)方式。

2. 试说明 FDMA 系统的特点。

答：FDMA 系统有以下特点：

（1）每信道占用一个载频，相邻载频之间的间隔应满足传输信号带宽的要求。

（2）符号时间与平均延迟扩展相比较是很大的。

（3）基站复杂庞大，重复设置收发信设备。

（4）FDMA 系统每载波单个信道的设计，使得在接收设备中必须使用带通滤波器允许指定信道里的信号通过，滤除其它频率的信号，从而限制邻近信道间的相互干扰。

（5）越区切换较为复杂和困难。

3．试说明 TDMA 系统的特点。

答：TDMA 系统有以下特点：

（1）突发传输的速率高，远大于语音编码速率，每路编码速率设为 R bit /s，共 N 个时隙，则在这个载波上传输的速率将大于 NR bit/s。这是因为 TDMA 系统中需要较高的同步开销。同步技术是 TDMA 系统正常工作的重要保证。

（2）发射信号速率随 N 的增大而提高，如果达到 100 kbit/s 以上，码间串扰就将加大，必须采用自适应均衡，用以补偿传输失真。

（3）TDMA 用不同的时隙来发射和接收，因此，采用时分双工时，可不需要双工器。

（4）基站复杂性减小。

（5）抗干扰能力强，频率利用率高，系统容量较大。

（6）越区切换简单。

4．蜂窝系统采用 CDMA 方式有哪些优越性?

答：（1）CDMA 系统的许多用户共享同一频率。

（2）通信容量大。

（3）容量的软特性。

（4）由于信号被扩展在一较宽频谱上，所以可减小多径衰落。

（5）在 CDMA 系统中，信道数据速率很高。

（6）平滑的软切换和有效的宏分集。

（7）低信号功率谱密度。

5．设系统采用 FDMA 多址方式，信道带宽为 25kHz。问在 FDD 方式下，系统同时支持 100 路双向话音传输，则需要多大系统带宽？

解：每一路信号占用一个信道，又由于系统采用的是 FDD 方式，上下行链路各采用

一个信道，所以上下行链路各需要的系统带宽为 $25\times100=2500kHz=2.5MHz$

6. 什么是 m 序列？m 序列的性质有哪些？

答：m 序列是最长线性移位寄存器序列的简称，它是由带线性反馈的移存器产生的周期最长的一种序列。m 序列的性质

① m 序列一个周期内“1”和“0”的码元数大致相等(“1”比“0”只多一个)。

② m 序列中连续为“1”或“0”的那些元素称为游程。在一个游程中元素的个数称为游程长度。一个周期$P=2^n-1$内，长度为 1 的游程占总游程数的 1/2；长度为 2 的游程占 1/4；长度为 3 的游程占 1/8；这样，长度为 k (1≤k≤n 一 1)的游程占总游程数的 $1/2^k$。在长度为 k(1≤k≤$n-2$)的游程中，连“1”的游程和“0”的游程各占一半，而且只有一个包含 n 一 1 个“0”的游程，也只有一个包含 n 个“1”的游程。

③ m 序列和其移位后的序列逐位模 2 加，所得的序列还是 m 序列，只是相位不同。

④ m 序列发生器中的移位寄存器的各种状态，除全 0 外，其它状态在一个周期内只出现一次。

7. 空分多址的特点是什么？空分多址可否与 FDMA、TDMA 和 CDMA 相结合，为什么？

答：空分多址的特点是：

a) 通过空间的分隔来区分不同的用户

b) 利用无线的方向性波束将小区划分成不同的子空间来实现空间的正交分割

c) 可以在不同的用户方向上形成不同的波束

d) 可以增加系统容量

空分多址可以与 FDMA、TDMA、CDMA 相结合，因为在不同波束里的用户，干扰很小，在同一波束覆盖范围的不同用户就跟一般的蜂窝系统的一个小区差不多，在这个覆盖区域中，我们可以利于利用和 FDMA、TDMA、CDMA 相结合来进一步提高系统的容量。

8. 何为 OFDMA？它有何特点？

答：OFDMA 是每个用户分配一个 OFDM 符号中的一个子载波或一组子载波，以子载波频率的不同来区分用户，是正交频分多址接入。

OFDMA 是一种灵活的多址方式，它具有以下特点：

（1）OFDMA 系统可以不受小区内的干扰。

（2）OFDMA 可以灵活地适应带宽的要求。

（3）当用户的传输速率提高时，直扩 CDMA 的扩频增益有所降低，这样就会损失扩频系统的优势，而 OFDMA 可与动态信道分配技术相结合，以支持高速率的数据传输。

9. 何为 OFDM-TDMA？它有何特点？

答：OFDM-TDMA 是 OFDM 调制技术与 TDMA 多址技术相结合而用来实现多用户 OFDM 系统。

OFDM-TDMA 多址接入有如下特点：

（1）OFDM-TDMA 方案在特定 OFDM 符号内将全部带宽分配给一个用户，该方案不可避免地存在带宽资源浪费、频率利用率较低和灵活性差等不足。

（2）OFDM-TDMA 方案的信令开销很大程度上取决于是否采用滤除具有较低信噪比子载波的技术和自适应调制/编码技术，采用这些技术虽然可以改善性能但也会增加信令开

销。

10. 简述 OFDM 与 CDMA 结合的必要性，并说明不同结合形式的原理与特点。

答：当用户的传输速率提高时，直扩 CDMA 的扩频增益有所降低，这样就会损失扩频系统的优势，而 OFDM 可以解决信道的时间弥散性问题。CDMA 技术和 OFDM 技术各有利弊，将二者结合起来，取长补短，以达到更好的通信传输效果。

OFDM 与 CDMA 结合有以下三种形式:

(1) MC-DS-CDMA 原理是发送数据序列（假定这个序列已经过映射、调制）首先经过串并变换变成 N_c 路并行输出，然后并行的每路数据由相同的短扩频码序列扩频，最后对这 N_c 路数据进行 OFDM 调制。特点是每个符号在多载波上传送，可以应用分集合并技术；比其它多载波扩频系统的实现更复杂。

(2) MT-CDMA 发射设备也利用给定扩频序列在时域扩频。但是，与 MC-DS-CDMA 不同的是串并转换后的数据先进行 OFDM 调制，然后再求和，最后再对求和信号进行长扩频序列的时域扩频。特点是对上行传输链路比较有利，因为它不需要用户间的同步

(3) MC-CDMA 系统采用频域扩频的方式。其基本过程是：每个信息符号由一个特定的扩频码片进行扩频，然后将扩频以后的每个符号调制到一个子载波上，因此，若扩频码的长度为 N_c，则对应的这 N_c 个子载波传输的是相同的信息数据。

特点：MC-CDMA 具有最佳的频谱分布，抗干扰能力强，而且发射机的实现较简单，应用长扩频码在降低自干扰和多址干扰上取得的效果，可以与传统的 CDMA 系统的特性相比，检测器可以非相关地独立进行；各个子载波在同一物理信道中心部分的频谱叠加成分最多，频谱分布不均匀，导致调制信号要经历码间干扰和信道间干扰。

11. 如果一个 GSM 时隙由六个尾比特，8.25 个保护比特，26 个训练比特和 2 组业务码组组成，其中每一业务码组由 58 比特组成，试求帧效率。

解：一个 GSM 时隙长为 $N = 6 + 8.25 + 26 + 58 \times 2 = 156.25$(个) 比特，每一个时隙传输的业务码比特为 116 个，所以帧的效率为 $\eta = \dfrac{116 \times 8}{156.25 \times 8} \times 100\% = 74.24\%$

12. 试述 CSMA 多址协议与 ALOHA 多址协议的区别与联系。

答：ALOHA 协议是任何一个用户随时有数据分组要发送，它就立刻接入信道进行发送。发送结束后，在相同的信道上或一个单独的反馈信道上等待应答。如果在一个给定的时间区间内，没有收到对方的认可应答，则重发刚发的数据分组。由于在同一信道上，多个用户独立随机地发送分组，就会出现多个分组发生碰撞的情况，碰撞的分组经过随机时延后重传。

在 CSMA 协议中，每个节点在发送前，首先要侦听信道是否有分组在传输。若信道空闲(没有检测到载波)，才可以发送；若信道忙，则按照设定的准则推迟发送。

在 ALOHA 协议中，各个节点的发射是相互独立的，即各节点的发送与否与信道状态无关。CSMA 协议是在 ALOHA 协议的基本原理的基础上，为了提高信道的通过量，减少碰撞概率，而出现的一种多址协议。

13. 试证明 ALOHA 协议的最大通过率为 1/(2e)。

证明：在稳定条件下，吞吐量 S 与网络 G 的关系为 $S = G \bullet P[\text{成功发送}]$

$P[\text{成功发送}] = P[\text{连续两个到达间隔} > T_0] = (P[\text{到达间隔} > T_0])^2$

我们在这里假设是泊松到达，所以到达间隔时间的概率密度为 $a(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ 其中的 λ 为平均到达率，$\lambda = \frac{G}{T_0}$ 所以有 $P[\text{到达间隔} > T_0] = \int_{T_0}^{\infty} a(t)dt = \int_{T}^{\infty} \frac{G}{T_0} e^{-Gt/T_0} dt = e^{-G}$

再结合式 $P[\text{成功发送}] = P[\text{连续两个到达间隔} > T_0] = (P[\text{到达间隔} > T_0])^2$ 可得

再联立式 $P[\text{成功发送}] = e^{-2G}$ $S = G \bullet P[\text{成功发送}]$ 可得最后的吞吐量为 $S = Ge^{-2G}$

当 $G = 0.5$ 时，$S = 1/2e$ 已到达最大值，所以纯 ALOHA 协议的吞吐量最大可达到 $1/2e$

即 ALOHA 协议的最大通过率为 $S_{\max} = 1/2e$

14. 减少 CDMA 系统各用户间干扰的方法主要有那些？

答：减少 CDMA 系统各用户间干扰的方法主要有：功率控制、分集、扩频技术和多用户检测技术等。

15. CDMA 容量的计算：W＝1MHz，R＝2Mbps，最小可接受的 E_b/N_0 为 10dB，求出分别使用（a）和（b）两种技术在一个单小区 CDMA 系统中时，所能支持的最大用户数。（a）全向基站天线和没有语音激活检测，（b）在基站有 3 个扇区和 α＝0.25 的语音激活检测。假设系统是干扰受限的。

解：（a）由 CDMA 系统单小区容量公式：$N = 1 + \frac{W/R}{E_b/N_0} - (\eta/S)$

和题中已知条件可得：$N = 1 + \frac{1 \times 10^6 / 2 \times 10^6}{10} = 1.05 \approx 1$

（b）由 CDMA 系统多小区容量公式：$N_s = (1 + \frac{1}{\alpha}\left[\frac{W/R}{E_b/N_0}\right]) \square G$

和题中已知条件可得 $N_s = (1 + \frac{1}{0.25}\left[\frac{1/2}{10}\right]) \times 3 = 3.6 \approx 3$

第七章 思考题与习题

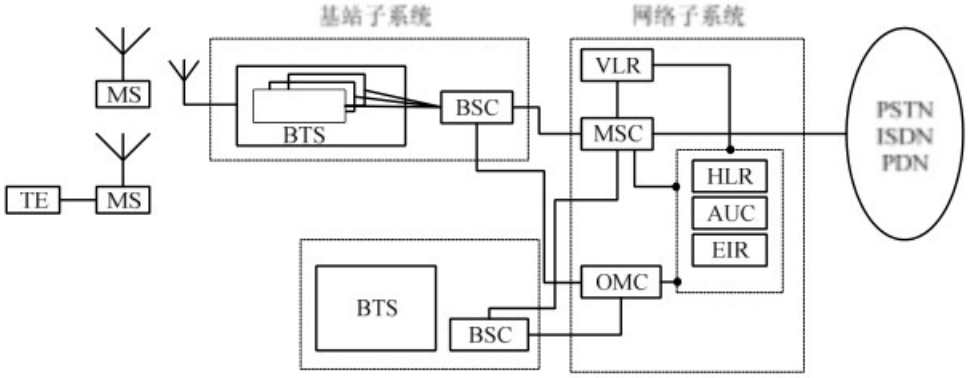
1. GSM 系统采取了哪几种抗衰落、抗干扰的技术措施？

答：GSM 系统采取了自适应均衡、跳频、纠错码、分集、扩频、采用扇区天线、多波束天线和自适应天线阵列等抗衰落、干扰的技术措施

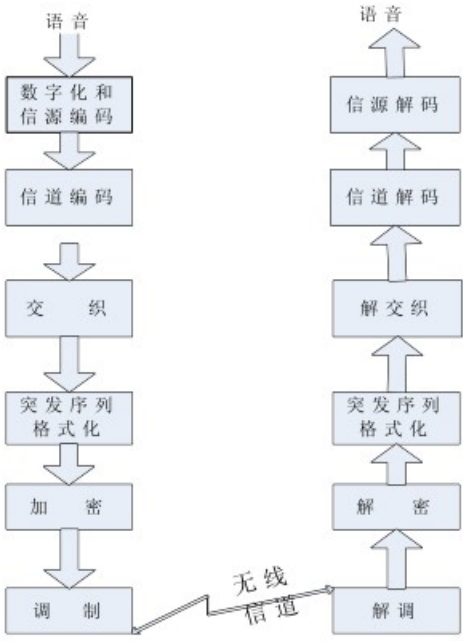
2. TDMA 系统可以采用移动台辅助越区切换，而 FDMA 系统则不能，为什么？

答：移动台辅助切换法其主要指导思想是把越区切换的检测和处理等功能部分地分散到各个移动台，即由移动台来测量本基站和周围基站的信号强度，把测得的结果送给 MSC 进行分析和处理，从而作出有关越区切换的决策。而 TDMA 系统在一帧分为多个时隙，而移动台最多占用两个时隙分别进行发射和接收，在其余的时隙内，可以对周围基站的 BCCH 进行信号强度的测量。当移动台发现它的接收信号变弱，达不到或已接近于信干比的最低门限值而又发现周围某个基站的信号很强时，它就可以发出越区切换的请求，由此来启动越区切换过程。切换能否实现还应由 MSC 根据网中很多测量报告作出决定。如果不能进行切换，BS 会向 MS 发出拒绝切换的信令。而 FDMA 是用频率来划分的，并不能空出一定的时间来对周围的信号进行检测，不能够发出越区切换的请求。

3. 试画出 GSM 系统的总体结构图。

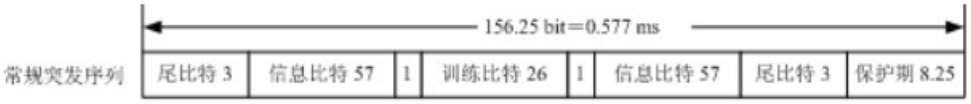


4. 试画出 GSM 系统话音处理的一般框图。



5. GSM 系统为什么要采用突发发射方式？都有哪几种突发格式？普通突发携带有哪些信息？试画出示意图说明。

答：GSM 采用 TDMA 接入方式，一个用户在一帧中仅在某些时隙工作，所以必须采用突发方式。它有以下几种突发格式：常规突发、频率校正突发、同步突发、接入突发。常规突发又称为普通突发，携带有 6 位尾比特、26 位训练比特、8.25 位保护比特、1 位表示此数据的性质是业务信号或控制信号和 116 位信息比特。可用下图表示：



6. 常规突发中的训练序列有何作用？为何将训练比特放在帧中间位置？

答：常规突发中的训练序列用来消除多径效应产生的码间干扰；

将训练序列放在两段信息的中间位置，是考虑到信道会快速发生变化，这样做可以使前后两部分信息比特和训练序列所受信道变化的影响不会有太大的差别。

7. 何谓 TDMA 系统的物理信道和逻辑信道？那么多种逻辑信道又是如何组合道物理信道之中传输的？请举例说明。

答：TDMA 系统的物理信道指的是 BTS 与 MS 之间的无线传输通道。

TDMA 系统的逻辑信道指的是根据 BTS 与 MS 之间传递信息种类不同而定义的信道。多种逻辑信道是通过将公共控制信道复用（即在一个或两个物理信道上复用公共控制信道）来组合物理信道之中传输的。例如：BCCH 和 CCCH 在 TS0 上的复用：

BCCH 和 CCCH 共占用 51 个 TS0 时隙，尽管只占用了每一帧的 TS0 时隙，但从时间上讲长度为 51 个 TDMA 帧。作为一种复帧。以出现一个空闲作为复帧的结束，在空闲帧之后，复帧再从 F、S 开始进行新的复帧。依此方法进行重复。

8. 简述 GSM 系统的鉴权中心产生鉴权三参数的原理以及鉴权原理

答：GSM 系统的鉴权中心产生鉴权三参数时首先，产生一个随机数（RAND）；通过密钥算法（A_8）和鉴权算法（A_3），用 RAND 和 K_i 分别计算出密钥（K_c）和符号响应（SRES）；RAND、SRES 和 K_c 作为一个三参数组一起送给 HLR。

鉴权的原理：当 MS 发出入网请求时，MSC/VLR 就向 MS 发送 RAND，MS 使用该 RAND 以及与 AUC 内相同的鉴权键 K_i 和鉴权算法 A_3，计算出符号响应 SRES，然后把 SRES 回送给 MSC/VLR，验证其合法性。

9. 突发中的尾比特有何作用？接入突发中的保护期为何要选得比较长？

答：在无线信道上进行突发传输时，起始时载波电平必须从最低值迅速上升到额定值；突发脉冲序列结束时，载波电平又必须从额定值迅速下降到最低值（例如-70 dB）。有效的传输时间是载波电平维持在额定值的中间一段，在时隙的前后各设置 3bit 尾比特，允许载波功率在此时间内上升和下降到规定的数值。

当移动台在 RACH 信道上首次接入时，基站接收机开始接收的状况往往带有一定的偶然性。它既不知道接收电平、频率误差、MS 和 BS 之间的传播时延，也不知道确切的接收时间。因此，为了提高解调成功率， AB 序列的训练序列及始端的尾比特都选择得比较长。

10. 试说明 MSISDN、MSRN、IMSI、TMSI 的不同含义及各自的作用。

答：MSISDN：移动台国际 ISDN 号码；MSISDN 为呼叫 GSM 系统中的某个移动用户所需拨的号码。

MSRN：移动台漫游号码；用于建立通信路由。

IMSI：国际移动用户识别码；在 GSM 系统中，每个用户均分配一个唯一的国际移动用户识别码（IMSI）。此码在所有位置（包括在漫游区）都是有效的。通常在呼叫建立和位置更新时，需要使用 IMSI。

TMSI：临时移动用户识别码；考虑到移动用户识别码的安全性，GSM 系统能提供安全保密措施，即空中接口无线传输的识别码采用临时移动用户识别码（TMSI）代替 IMSI。

11. 试画出一个移动台呼叫另一个移动台的接续流程。



12. GPRS 系统在 GSM 系统的基础上主要增加了哪些功能单元？选用移动通信频段的依据是什么？

答：GPRS 系统在 GSM 系统的基础上主要增加了 PCU（Packet Control Unit）是分组控制单元；SGSN（Serving GPRS Supporting Node）是服务 GPRS 支持节点；GGSN（Gateway GPRS Supporting Node）是网关 GPRS 支持节点；DNC 为域名服务器；BG 为边界网关；CG 为计费网关。

13. 说明 GPRS 的业务种类。

答：GPRS 的业务有：短消息业务、通用无线分组业务、高速电路型数据业务。

14. 简述 SGSN、GGSN 的功能和作用。

答：SGSN 的主要功能是：负责 GPRS 与无线端的接入控制、路由选择、加密、鉴权、

移动管理；完成它与 MSC、SMS、HLR、IP 及其它分组网之间的传输与网络接口；SGSN 可以看作为一个无线接入路由器。作用：类似于 MSC，专管分组。

GGSN 的主要功能是：是与外部因特网及 X.25 分组网连接的网关，GGSN 可看作提供移动用户 IP 地址的网关路由器；还可以包含防火墙 Firewall）和分组滤波器等；提供网间安全机制。另外，GGSN 根据移动台的位置，为其指定一个 SGSN。其作用类似于 GMSC。

15. 简述慢跳频在 GSM 系统中的作用。

答：跳频技术改善了无线信号的传输质量，可以明显地降低同频干扰和频率选择性衰落。为了避免在同一小区或邻近小区中，在同一个突发脉冲序列期间，产生频率击中现象（即跳变到相同频率），必须注意两个问题：一是同一个小区或邻近小区不同的载频采用相互正交的伪随机序列；二是跳频的设置需根据统一的超帧序列号以提供频率跳变顺序和起始时间。

需要说明的是，尽管单纯采用慢跳频不能起到对符号的频率分集作用，但是，采用慢跳频可将深衰落发散开来，同时若将慢跳频与交织编码结合，可构成具有时间分集和频率分集作用的隐分集。另外，BCCH 和 CCCH 信道没有采用跳频。

第八章 思考题与习题

IS-95 系统中，为什么反向链路使用较低的工作频段？

反向链路是由移动台发送信息到基站，由于移动台功率较小，一般而言，电波传播频率越高衰减越大，所以移动台到基站的反向链路最好工作在较低频段。

IS-95 前/反向链路都包括哪些信道类型？各自的作用是什么？

前向信道，也称前向链路或下行链路，它包括前向控制信道和前向业务信道，其中控制信道又分为导频信道、同步信道和寻呼信道。导频信道用来传送导频信息，由基站连续不断地发送一种直接序列扩频信号，供移动台从中获得信道的信息并提取相干载波以进行相干解调，并可对导频信号电平进行检测，以比较相邻基站的信号强度和决定是否需要越区切换。同步信道用于传输同步信息，在基站覆盖范围内，各移动台可利用这些信息进行同步捕获。同步信道上载有系统时间和基站引导 PN 码的偏置系数，以实现移动台接收解调。寻呼信道供基站在呼叫建立阶段传输控制信息。业务信道载有编码的语音或其它业务数据，除此之外，还可以插入必需的随路信令，例如必须安排功率控制子信道，传输功率控制指令；又如在通话过程中，发生越区切换时，必须插入越区切换指令等。

反向信道，也称作上行链路。反向信道中只包含接入信道和反向业务信道，其中接入信道与前向信道中的寻呼信道相对应，其作用是在移动台接续开始阶段提供通路，即在移动台没有占用业务信道之前，提供由移动台至基站的传输通路，供移动台发起呼叫或对基站的寻呼进行响应，以及向基站发送登记注册的信息等。接入信道使用一种随机接入协议，允许多个用户以竞争的方式占用。每个业务信道用不同的用户长码序列加以识别。在反向传输方向上无导频信道。

IS-95 前反向链路各使用什么调制方式？两者有什么区别？

前向和反向链路都采用正交扩频调制。与前向链路不同的是，在反向信道中是利用沃尔什函数用于数据调制。而在前向信道中沃尔什函数代表用于扩频的用户信道。

简述 IS-95 前向业务信道的处理过程。

前向业务信道工作期间，基站在前向业务信道中的业务帧给移动台发送报文。前向业务信道报文含有报文长度（8 比特）、报文体（16～1160 比特）、及 CRC（16 比特）。基站发送的报文可在一个业务信道帧或多个业务信道帧中传送。在多帧传送时，以业务信道帧的第一位 SOM（1bit 来标志报文的开始），即报文开头这一帧的 SOM 为“1”，其余帧的 SOM 为“0”，如果报文结束的那一帧有空余位时，将用“0”填充。

当无业务激活时，基站发送无业务信道数据给移动台，以保持联系，无业务信道数据

的传输率为 1.2kbps，在其帧结构中的 247 比特报文，由 16 个“1”跟着 8 个“0”组成。

简述 IS-95 反向业务信道的处理过程。

反向业务信道工作期间，反向业务信道的前导（Preamble）由含有 192 个“0”的若干帧组成。无业务的信道数据由 16 个“1”加 8 个“0”组成，以 1200bps 的速率传输。当移动台无业务激活时，它发送 Null 业务信道数据，以保持移动台与基站的连接性。

什么是远近效应？功率控制的主要作用是什么？

信号经过不同传播距离时，其损耗会有非常大的差异。系统中共用一个频率发送信号或接收信号，那么由于距离的关系，近地强信号压制远地弱信号的的现象很容易发生，称为“远近效应”。

功率控制的主要目的就是克服“远近效应”，同时还具有抗衰落，降低多址干扰，节省发射功率等作用。

什么是开环功率控制与闭环功率控制？两者的作用有何不同？

开环功率控制是指移动台根据接收的基站信号强度来调节移动台发射功率的过程。其目的是使所有移动台到达基站的信号功率相等，以避免因“远近效应”影响扩频 CDMA 系统对码分信号的接收。

闭环功率控制即由基站检测来自移动台的信号强度，并根据测得的结果形成功率控制调整指令，通知移动台，使移动台根据此调整指令来调节发射功率。由于正向信道和反向信道使用不同频率，不能认为两个信道的衰落特性一致，因此还需要进行闭环功率控制。

在 IS-95 系统中，前向信道采用比率为 1/2 卷积编码，而在反向信道采用比率为 1/3 的卷积编码，为什么这样做？

原因是反向信道的质量没有前向信道的质量好，所以要采用冗余的卷积码。

9. 简述 IS-95 反向闭环功率控制的过程。

IS-95 的反向闭环功率控制过程可以概括如下：基站测量所接收到的每一个移动台的信噪比，并与一个门限相比较，决定发给移动台的功率控制指令是增大或减少它的发射功率。移动台将接收到的功率控制指令与移动台的开环估计相结合，来确定移动台闭环控制应发射的功率值。在反向功率控制的闭环调节中，基站起主导作用。

10. 什么是系统切换？可以分为哪几类？

在 CDMA 蜂窝系统中，像模拟蜂窝系统和数字蜂窝系统一样，存在移动用户越区及漫

游的信道切换。信道切换可分为两大类：硬切换和软切换。

软切换技术有什么样的优点与缺点？采用软切换技术的前提是什么？

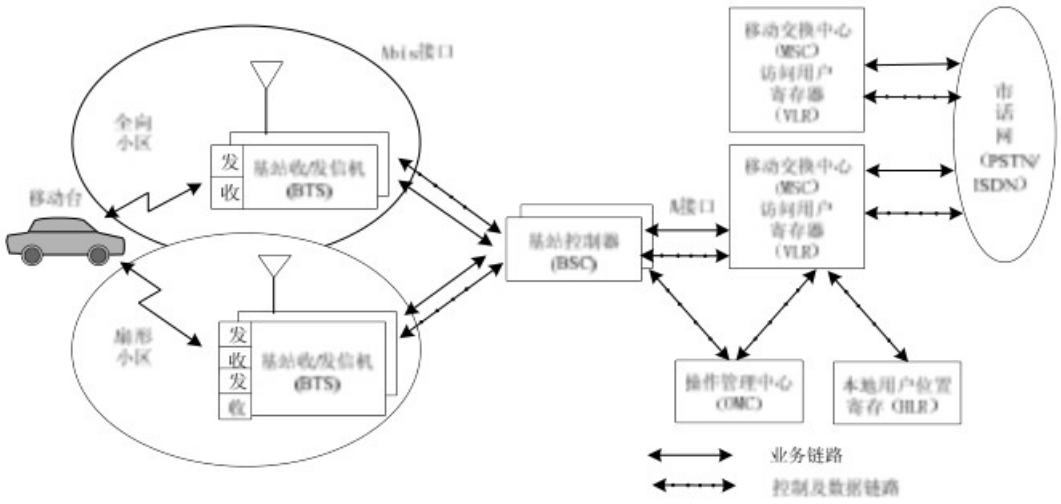
软切换是指在引导信道的载波频率相同时小区之间的信道切换，这种软切换只是引导信道 PN 序列偏移的转换，而载波频率不发生变化。软切换的优点是没有通信中断的现象，可获得额外的空间分集增益，提高了通信质量。缺点是由多个基站支持，额外占用系统资源。

采用软切换的前提是只能在同一频率的 CDMA 信道中进行。

简述 IS-95 中的软切换过程。

IS-95 的软切换过程可概括如下：移动用户处于小区边缘时，移动用户与原基站保持着通信链路，并和新基站都建立通信链路，移动用户可同时与 2 个（或多个）基站通信，待新链路稳定后，然后才断开与原基站的链路，保持与新基站的通信链路。

请画出 IS-95 网络结构的示意图，并简述各个模块的功能。



IS-95 网络结构示意图

CDMA 系统的网络结构与系统接口如图所示，它与 TDMA 系统的网络相类似，主要由网络子系统、基站子系统和移动台 3 大部分组成。上图已表明了各部分之间以及与市话网（PSTN 或 ISDN）之间的接口关系。下面对各部分功能及主要组成作扼要说明。

（1）网络子系统

网络子系统处于市话网和基站控制器之间，它主要由移动交换中心（MSC），或称为移动电话交换局（MTSO）组成。此外，还有原籍位置寄存器（HLR）、访问位置寄存器（VLR）、操作管理中心（OMC）及鉴权中心等设备。

移动交换中心（MSC）是蜂窝通信网络的核心，其主要功能是对位于本 MSC 控制区域内的移动用户进行通信控制和管理。移动交换中心的其它功能与 GSM 的移动交换中心的功能是类同的，主要有：信道的管理和分配；呼叫的处理和控制；越区切换与漫游的控制；用户位置信息的登记与管理；用户号码和移动设备号码的登记与管理；服务类型的控制；对用户实施鉴权；为系统连接别的 MSC 和为其它公用通信网络（如 PSTN、ISDN）提供链路接口。

原籍位置寄存器（HLR）是一种用来存储本地用户位置信息的数据库。每个用户在当地入网时都必须在相应的 HLR 中进行登记。

访问位置寄存器（VLR）是一个用于存储来访用户位置信息的数据库。

鉴权中心（AUC）的作用是可靠地识别用户的身份，只允许有权用户接入网络并获得服务。

操作维护中心（OMC）的任务是对全网进行监控和操作，例如系统的报警与备用设备的激活，系统的故障诊断与处理，话务量的统计和计费数据的记录与传递，以及各种资料的收集分析与显示等。

（2）基站子系统

基站子系统（BSS）包括基站控制器（BSC）和基站收发信机（BTS）。

一个基站控制器（BSC）可以控制多个基站，每个基站含有多部收发信机。基站控制器通过网络接口分别连接移动交换中心和基站收发信机（BTS）群以外，还与操作维护中心（OMC）连接。

基站控制器主要为大量的 BTS 提供集中控制和管理，如无线信道分配、建立或拆除无线链路、过境切换操作以及交换等功能。

（3）移动台

IS-95 规定的双模式移动台，必须与原有的模拟蜂窝系统（AMPS）兼容，以便使 CDMA 系统的移动台也能用于所有原来蜂窝系统的覆盖区，从而有利于发展 CDMA 蜂窝系统。这一点非常有价值，也利于从模拟蜂窝平滑地过渡到数字蜂窝网。

双模式移动台与原有模拟蜂窝移动台之间的差别是其数字信号处理部分，在此不再详述，需要指出的是，移动台并未采用空间天线分集，而且收发共用一副天线。

第九章思考题与习题

1．3G 系统的定义是什么？

答：第 3 代移动通信系统（简称 3G 系统）可以定义为：一种能提供多种类型，高质量、高速率的多媒体业务；能实现全球无缝覆盖，具有全球漫游能力；与其它移动通信系统、固定网络系统、数据网络系统相兼容；主要以小型便携式终端，在任何时间、任何地点、进行任何种类通信的移动通信系统。

2．3G 系统的典型特征有哪些？

答：全球性、支持分组交换和多媒体业务、传输速率、能按需分配高速传输、统一性、兼容性、业务灵活性、智能化。

3．3G 系统的组成分成哪几个部分？

答：主要由四个功能子系统构成，即核心网（CN）、无线接入网（RAN）、移动台（MT）和用户识别模块（UIM）组成。

4．3G 系统与 2G 系统的主要区别有哪些？

答：1．新能力

（1）多媒体

（2）承载业务分类

（3）业务开发

2．网络结构

3．空中接口

4．信道组成

5．在不同的环境下，3G 对数据传输速率有什么样的要求？

答：ITU 规定，第 3 代移动通信系统的无线传输技术必须满足以下 3 种速率要求：在快速移动环境下（车载用户），最高速率达到 144kbit/s；在步行环境下，最高速率达到 384kbit/s；在固定位置环境下，最高速率达到 2Mbit/s。

6．3G 系统有哪几种主流技术？分别采用什么技术类型？

答：WCDMA 技术体制、cdma2000 技术体制、TD-SCDMA 技术体制、WiMAX 技术体制

7．什么叫更软切换？与软切换有什么区别？

答：更软切换与软切换算法的原理相同，主要的区别在于更软切换发生在同一个 Node

B 里，分集信号在 Node B 做最大增益比合并。而软切换发生在两个 Node B 之间，分集信号在 RNC 做选择合并。

8．智能天线的主要功能是什么？

答：（1）提高基站接收机的灵敏度

（2）提高基站发射机的等效发射功率

（3）降低系统的干扰

（4）增加 CDMA 系统的容量

（5）改进小区的覆盖

（6）降低无线基站的成本

9．简述 TD-SCDMA 系统中联合检测的基本原理和好处。

答：联合检测技术则指的是充分利用 MAI，将所有用户的信号都分离开来的一种信号分离技术。联合检测的性能优于干扰抵消，但是复杂度也高于干扰抵消。因此，一般在基站侧多采用联合检测，而在终端侧多采用干扰抵消。

TD-SCDMA 系统中采用的联合检测技术是在传统检测技术的基础上，充分利用造成 MAI 干扰的所有用户信号及其多径的先验信息，把用户信号的分离当作一个统一的相互关联的联合检测过程来完成，从而具有优良的抗干扰性能，降低了系统对功率控制精度的要求，因此可以更加有效地利用上行链路频谱资源，显著提高系统容量。

随着算法和相应基带处理器处理能力的不断提高，联合检测技术的优势也会越来越显著。经过大量的仿真计算和实际的现场实验，联合检测技术可以为系统带来如下好处：

（1）降低干扰。

（2）扩大容量。

（3）削弱“远近效应”的影响。

（4）降低功控的要求。

10．TD-SCDMA 系统中动态信道分配形式有哪三种？

答：（1）时域动态信道分配：如果在目前使用的无线载波的原有时隙中发生干扰，通过改变时隙可进行时域的动态信道分配。

（2）频域动态信道分配：如果在目前使用的无线载波的所有时隙中发生干扰，通过改变无线载波可进行频域的动态信道分配。

（3）空域动态信道分配：通过选择用户间最有利的方向图，进行空域动态信道分配。空域动态信道分配是通过智能天线的定向性来实现的。它的产生与时域和频域动态信道分配有关。

11．WCDMA HSDPA 通过采用不同的编码速率和调制方式，能够灵活改变峰值数据速率，最大理论峰值数据速率近似为 R99 的 5 倍。如果采用 1/4 编码速率 QPSK 调制时，其峰值数据速率为 1.8Mbit/s，试计算：

（1）当采用 3/4 编码速率 QPSK 调制时，峰值速率能达到多少？

（2）当采用 3/4 编码速率 16QAM 调制时，峰值速率能达到多少？

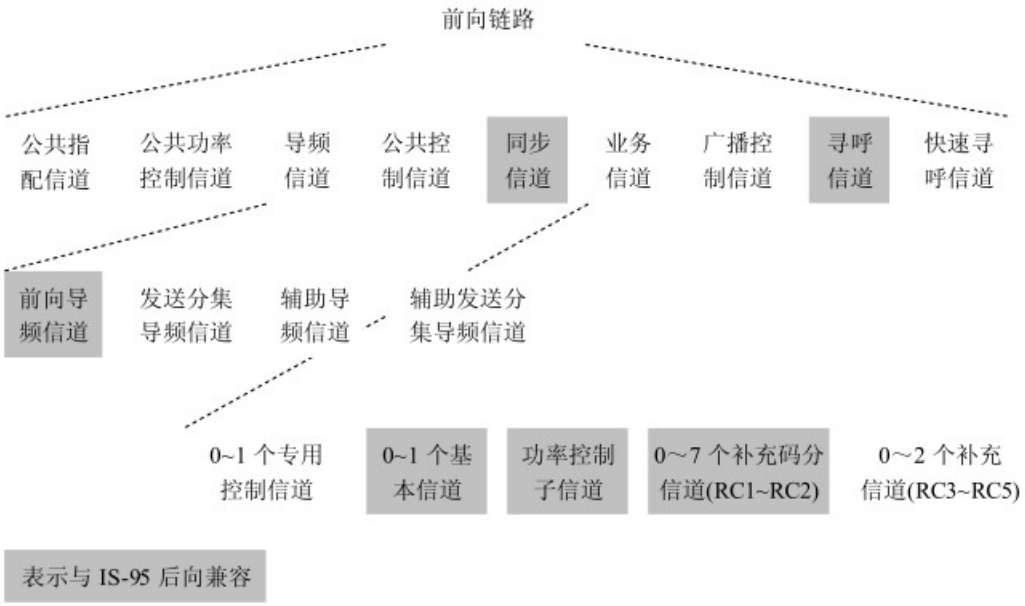
答：当采用 3/4 编码速率 QPSK 调制时，峰值速率能达到 5.4Mbit/s，当采用 3/4 编码速率 QPSK 调制时，峰值速率能达到 21.6Mbit/s。

12．3G 系统中有哪些覆盖增强技术？

答：目前，覆盖增强技术主要包括 OTSR、射频拉远、直放站、塔放、电调天线、大功率基站、室内分布系统等，它们各有特点，在不同的应用场景能够发挥不同的作用。

13．画出 cdma2000 前向链路物理信道的组成。

答：



14．cdma2000 前向链路物理信道与 IS-95 相比，哪些是新增的？

答：前向链路专用物理信道包含专用控制信道、基本信道、补充信道和补充码分信道。其中，基本信道的 RC1、RC2 以及补充码分信道是和 IS-95 中的业务信道兼容的，其它信道则是 cdma2000 新定义的信道。

15．TD-SCDMA 系统中如何通过帧结构的设计，实现非对称的业务模式？

答：TD-SCDMA 系统帧结构的设计考虑到了对智能天线和上行同步等新技术的支持。一个 TDMA 帧长为 10ms，分成两个 5ms 子帧。这两个子帧的结构完全相同。每一子帧又分成长度为 675 μs 的 7 个常规时隙和 3 个特殊时隙。这 3 个特殊时隙分别为 DwPTS、GP 和 UpPTS。在 7 个常规时隙中，TS0 总是分配给下行链路，而 TS1 总是分配给上行链路。上行时隙和下行时隙之间由转换点分开。在 TD-SCDMA 系统中，每个 5ms 的子帧有两个转换点（UL 到 DL 和 DL 到 UL）。通过灵活配置上、下行时隙的个数，使 TD-SCDMA 适用于上、下行对称及非对称的业务模式。

16．3G 系统有哪些主要的业务类型？

答：3G 业务的划分没有统一的定义，如果按照用户的生活状态划分，可以将 3G 业务划分为 5 大类：通信类、信息类、商务类、娱乐类和应用类。

第十章　思考题与习题

1．什么是集群系统？它与公用蜂窝系统相比有哪些不同？

答：集群系统是指在中心控制单元的控制下，全部自动地、动态地、最优地将系统资源指配给系统内全部用户使用，最大限度地利用系统内的频谱资源和其他资源。系统采取集中管理、共享频率资源和覆盖区、共同承担建网费用的方式，是一种向用户提供优良服务的多用途、高效能而又廉价的先进的无线电指挥调度通信系统。集群系统与蜂窝系统的区别如下所示：

不　同　点	蜂　窝　系　统	集　群　系　统
使用对象不同	主要向社会各阶层人士提供话音业务。实现有线、无线互通，通话方式以全双工为主。	主要是满足政府、警察、水利和电力等各行业（部门）指挥调度的要求，以半双工为主，业务主要集中在无线调度用户之间，频率利用率较高。
功能不同	不能实现无线调度、系统内用户级别相同、无优先级等区别。	能较好且高智能化地实现群呼、组呼、强插、优先级、通话限时等各种无线调度和指挥的功能。
频率范围不同	主要在 800、900MHz 频段范围内。	在 150、350、450 和 800MHz 频段范围内。

2．集群系统的集群方式有哪几种？什么是传输集群方式？它有什么特点？

答：集群系统的集群方式有消息集群、传输集群和准传输集群。

传输集群在通话过程中，集群用户按下 PTT 键时向基站发出信道分配请求，基站集群控制器为之分配信道，通信双方在此信道上通信；当用户释放 PTT 键时，向基站发送一个确定而可靠的“传输结束”信令，这个信令用来指示该信道可以再分配使用。基站集群控制器接到该信令之后收回信道并将该信道分配给其它提出申请的用户使用。这种方式提高了信道利用率，但会造成通信的不完整或延迟的现象。

3．集群系统的功能主要有哪些？

答：集群系统的主要功能：

① 自动重拨；② 繁忙排队/自动回叫；③ 组呼；④ 动态重组；⑤ 通播；⑥ 系统呼叫；⑦ 私线通话；⑧ 多级优先；⑨ 电话互联；⑩ 故障弱化。

4．在我国，模拟集群系统和数字集群系统的推荐标准分别有哪些？

答：模拟集群系统的标准是基于英国 MPT1327 信令标准的集群系统，数字集群系统的推荐标准有 TETRA（体制 A）和 iDEN（体制 B）

5．数字集群系统的运营方式有哪几种？共网运营有什么特点？

答：数字集群系统的建网运营方式分为共网和专网两种。

共网运营通过虚拟专网功能，可以实现功能要求和系统概念相距甚远的多个单位（或组织机构）共用一个网络平台，各个组织机构无需自行购置基站、交换机和传输设备，只须配置相应的调度台和移动台，即可建立自己的虚拟专用网，并在自己的虚拟专网中独立工作，享受不同需求的业务和不同优先级的服务，如同在传统的专业网中工作一样。同时，系统还允许用户机构管理自己内部的通信组，并在需要的时候方便地连接系统中的其它用户。

6．iDEN 和 TETRA 数字集群系统的主要技术特点分别有哪些？

答：iDEN 系统的技术特点：

多址方式：	TDMA/FDMA
信道宽度：	25kHz
每信道时隙数：	6 或 3
适用频段：	800MHz 和 1.5GHz
频带宽度：	15MHz
收发双工间隔：	45MHz
调制方式：	M-16QAM
话音编码	4.8kbps 的 VSELP 声码器
信道检错编码：	循环冗余校验码 CRC
信道纠错编码：	多码率格形前向纠错码
调制信道比特率：	64kbps

支持多业务机制：包括调度、电话互连、电路数据/传真、短消息、分组数据等

TETRA 系统的技术特点：

工作频段	150~900MHz
信道间隔	25kHz
调制方式	π/4DQPSK
调制信道比特率	36kbps
语音编码速率	4.8kbps ACELP
接入方式	TDMA（4 个时隙）
用户数据速率	7.2kbps (每时隙)
数据速率可变范围	2.4kbps～28.8kbps
接入协议	时隙 ALOHA

7．卫星移动通信系统有何优点？

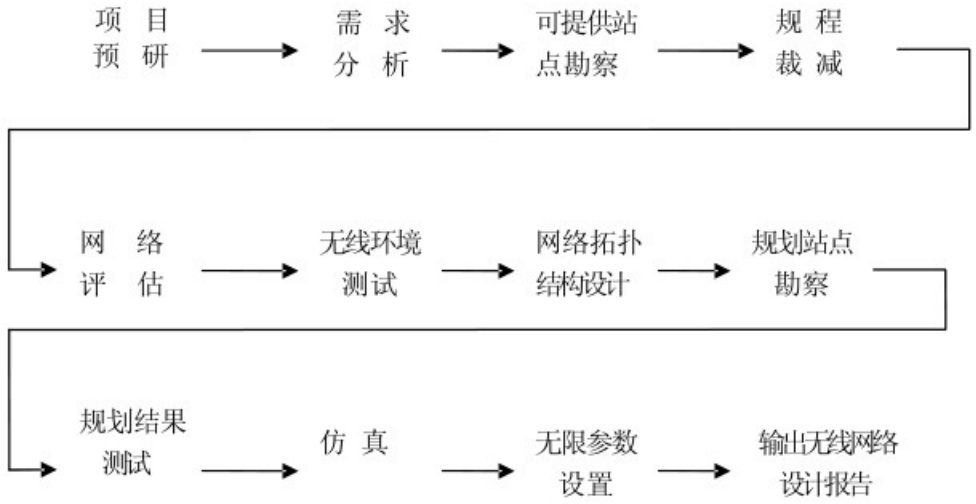
答：特别适合远距离和在多个国家之间漫游的服务，还能有效地改善飞机、舰船、公共交通、长途运输等的控制和引导，以及意外事故的援救行动。

8．低轨道卫星移动通信具有哪些特点？
答：LEO 卫星移动通信的优点在于轨道高度低，使得传输延时短、路径损耗小，多个卫星组成的星座可实现真正的全球覆盖，频率复用更有效。

9．“全球星”系统在结构设计和技术上与“铱”系统有何不同？
答：Globalstar 与“铱”系统在结构设计和技术上均不同，Globalstar 系统属于非迂回型，不单独组网，它与地面公共网联合组网，其连接接口设在关口站。系统只是保证全球范围内任意移动用户随时可通过该系统接入地面网，作为陆地蜂窝移动通信系统和其它移动通信系统的延伸。
10. 应急通信系统有何特点？它由哪些系统组成？
答：应急通信具有时间突发性、地域不确定性、环境复杂性，以及高机动性需求等特点；应急移动通信系统可以由集群通信、卫星移动通信、应急移动通信车、机动式蜂窝移动通信系统等系统设备联合已有的固定基础设施来进行构建。

第十一章 思考题与习题

1．无线网络规划的流程是什么？



2．为什么要进行传播模型校正？其方法是什么？

答：因为我们通常所说的传播模型都是基于大量测量数据的统计模型，但统计模型最大的先天性弱点是因为每一个模型的提出都与某些特定的地形地物有关系，每个模型都只是客观上反映了进行模型修正的这些地区，而事实上由于各个地区、各个不同的城市，其地物地貌有着很大的不同，特别在我国，地域广阔、地理类型多样、各地的地形地貌千差万别、城市规模也各不相同，所以当要把一个模型应用到其它地区时，必须对模型的一些参数进行修正。

传播模型校正方法是通过连续波（CW）测试来获取某一地区各点位置上特定长度L的本地均值，从而利用这些本地均值来对该区域的传播模型进行校正，得到本区域内信号传播的慢衰落变化特性。

3．链路预算的目的是什么？为什么要求做到上下行链路的平衡？

答：链路预算的是为了确定覆盖半径。

因为基站的覆盖效果是由上行、下行统一决定的，取决于性能较差的一方。要想使整个系统的性能比较好并且所付出的成本又是最低的，在保证性能的同时要尽量减小所允许的传输路径损耗，所以一个良好的系统必须考虑上下行信号达到平衡。

4．如何理解“在远郊和农村地区，基站布设要受限于基站的覆盖，而在密集市则主要受

限于基站的容量”？

答：基站布设由基站的覆盖和基站的容量两者共同决定，其真正的覆盖范围由这两者中一个较小的半径确定。在远郊和农村地区，由于用户比较分散，由基站容量所决定的覆盖半径比较大，此时相对来说，基站的高度所提供的覆盖半径较小，所以此时基站布设要受限于基站的覆盖；而在密集市用户比较多，要满足用户的需要，使在此覆盖范围的用户能正常通信，则此时基站的覆盖半径自然就比较小，这样由基站高低所决定的覆盖半径对基站的布设就没有影响了。

5．在 GSM 900MHz 频段，中国移动拥有 19MHz 带宽，中国联通拥有 6MHz 带宽，请问若采用 3×3 频率复用方式，理论上基站的最高配置站型是什么？若采用 4×3 频率复用方式呢？

答：中国联通采用 3x3 频率复用方式时，有 29 个可用频点（因为有一个用去与移动共用），理论上基站的最高配置站型是 S3/3/3，采用 4X3 频率复用方式时，理论上基站的最高配置站型是 S3/2/2。

中国移动采用 3x3 频率复用方式时，有 94 个可用频点，理论上基站的最高配置站型是 S11/11/10，采用 4X3 频率复用方式时，理论上基站的最高配置站型是 S8/8/7。

6．某地有一个 2/2/1 的 GSM 基站，设无线呼损率为 5%，每用户忙时话务量为 0.02Erl，试问此基站可容纳多少用户？

解：由 GSM 基站载频-容量表可以查到，当 GSM 基站选用 2/2/1 型，无线呼损率为 5%时，系统的容量（即总的话务量）为 2.94Erl，又由于每用户忙时话务量为 0.02Erl，所以此基站可容纳的用户为：$\frac{2.94}{0.02}=147(个)$

7．根据所给参数填写下表：

地区类型	单位	密集城区	一般城区	郊区	农村
中心频率	MHz	878.49	878.49	878.49	878.49
信道功率	W	3	3	3	3
信道功率	dBm	34.771	34.771	34.771	34.771
基站馈线损耗	dB	3	3	3	3
基站天线高度	m	35	35	40	45
基站发射天线增益	dBi	17	17	17	17
基站导频EIRP	dBm	48.771	48.771	48.771	48.771
接收机灵敏度	dBm	-122.67	-122.67	-122.67	-122.67
移动台接收天线增益	dB	0	0	0	0
移动台馈线损耗	dB	0	0	0	0
移动台天线高度	m	1.5	1.5	1.5	1.5
人体损耗	dB	3	3	3	3
衰落余量	dB	5.44	5.44	5.44	5.44
干扰余量	dB	3.000	3.000	3.000	3.000
穿透损耗	dB	25	20	15	10
地域纠正因子	dB	8	0	-9.74	-18.95
最大允许路径损耗	dB	135.001	140.001	145.001	150.001
小 区 半 径	km	1.130	2.660	7.610	20.227

8. 某三扇区 GSM、CDMA 基站，每扇区均配置了 21 个业务信道，假设无线呼损率取 2%，每用户平均忙时话务量为 0.025Erl，试问 GSM 基站和 CDMA 基站各能容纳多少用户？

解：此基站总的业务信道数为 $21\times3=63(个)$，因为无线呼损率取 2%，查爱尔兰表可得，总的忙时话务量 A=52.5Erl。因为在工程上一般以按爱尔兰 B 表所给出的话务量的 85%作为计算网络可承担的话务密度的依据，GSM 基站能容纳的用户为 $N=A\times0.85/A_{\mu}=52.5\times0.85/0.025=1785$（个），CDMA 基站能容纳的用户为：

$N=A/A_{\mu}=52.5/0.025=2100$（个），

9．CDMA 蜂窝系统中的导频 PN 的作用是什么？为什么要进行导频 PN 的复用？

答：CDMA 蜂窝系统中的导频 PN 的作用是引导覆盖区内的工作移动台进行同步和切换。 因为工程上实际可用的导频 PN 的数目也是有限制的，比如取 PILOT_INC=3，则可用的导频 PN 仅 170 个，这对于一个系统来说显然是远远不够的。为此，在实际的系统中需要进行导频 PN 的复用。

10. 某 WCDMA 系统小区负载因子为 40%，小区基站接收机的噪声系数为 3dB，现为某用户提供 64kbit/s 的视频电话业务（此业务所需的 E_b/N_o 为 4.1dB），试求此基站接收机的灵敏度。

解答：

干扰余量 $\eta=10\lg[1/(1-\beta)]=10\lg[1/(1-0.4)]=2.22dB$

系统中的接收灵敏度（以 dBm 表示）为（噪声系数选为 5dB）：

$$P_{rec}=(\frac{E_b}{N_0})_{req}+10\lg R-174+干扰裕量+噪声系数$$
$$=4.1+10\lg(6.4*10^4)-174+2.22+5$$
$$=-104.6dBm$$

第十二章　思考题与习题

8. 第四代移动通信系统和第一、第二和第三代移动通信系统有何不同？

答：第四代移动通信系统具有以下特征：

（1） 第四代移动通信系统将是实时、宽带以及无缝覆盖的全 IP 多媒体通信系统。它不是现在概念中的第一、二、三代，而是广泛用于各种电信环境的无线系统的总和，包括蜂窝系统、WLAN、无线广播系统等，支持各种空中接口。它能够完成各个系统，包括无线 LAN、室外宽带接入系统、2G、3G 等之间的平滑切换。用户可以根据不同系统自主选择，也可以自适应选择。

（2）第四代移动通信系统应该是符合全 IP 发展趋势的多媒体通信系统，核心网将基于 IPv6，可以与 Internet 互连互通，并且承载与控制全程分离。

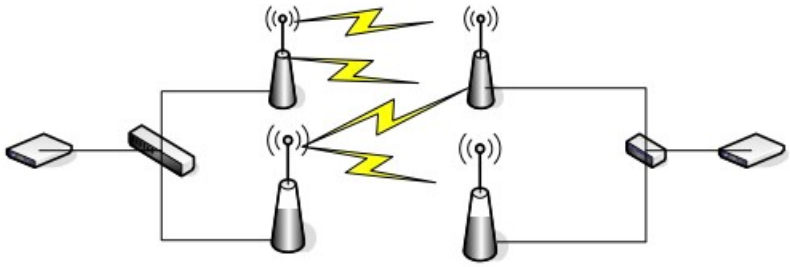
（3）第四代移动通信应该是适合于分组突发业务的系统，在步行环境中、车速环境中的峰值传输速率应分别达到 1 Gbps 和 100 Mbps，适用于大动态范围业务（8 kbps～100 Mbps），频谱效率远远大于 3G 系统。

9. 简述无线资源管理的基本原理，并说明它包括哪些基本部分？

答：　　无线资源管理（RRM，Radio Resource Management）就是对移动通信系统的空中资源的规划和调度，它是在用户动态需求、信道动态时变和用户位置动态变化的环境下，对能量资源（如信号功率、能量）、时间资源（如时隙、业务帧、导频符号等）、频率资源（如信号带宽、保护频段、调制模式等）和空间资源（如天线角度、天线位置等）4 类资源进行高效利用，以实现通信系统性能优化的技术。无线资源管理的核心问题是在保证服务质量（QoS）的前提下，提高频谱利用率，其基本出发点在网内业务量和时延分布不均匀、且信道的状态因信号衰落和干扰而变化的状况时，动态分配和调整可用的资源。

10. 举例说明 MIMO 技术利用多径衰落来改善系统性能的原理。

答：　　在这里我们就以两根天线发送和两根天线接收所组成的 MIMO 系统为例来说明多径衰落是怎样来改善系统的性能的，如下图：



需要发送的信号经过串并转换把信号分成两路（这里假设采用的是水平编码），这两路先通过串并转换在进行编码，然后把编码后的信号经天线发送出去，由于天线之间的距离足够远，两天线所发送的信号是独立的，接收天线也满足独立分集的条件。可能由于信道的变化而使一路信号发生衰落，但是经过同一天线的多路信号不是都在同一个时刻发生深衰落，接收天线接收的信号有的是深衰落有的没有衰落，又加上接收信号之间是独立的，接收天线就可以通过合并处理把所有路径的信号都利用起来，以至于不会因为某一路信号或某一天线的影响使得接收的信号有很大的衰减而不能解码，这样就提高了系统的抗衰落能力，提高了系统的性能。

11. 为何要采用 MIMO-OFDM 技术?

答：　通过在 OFDM 传输系统中采用阵列天线所形成的 MIMO-OFDM 系统，能够充分发挥 OFDM 技术和 MIMO 技术的各自优势，即 OFDM 技术将频率选择性信道转化为若干平坦衰落子信道，在平坦衰落子信道中引入 MIMO 的空时编码技术，能够同时获得空时频分集，大大增加无线系统抗噪声、干扰和多径衰落的容限，进而在有限的频谱上提供更高的系统传输速率和系统容量。研究表明，在衰落信道环境下，OFDM 系统非常适合使用 MIMO 技术来提高容量。

12. IMT-Advanced 的主要候选标准有哪几种?

答：　IMT-Advanced 的两个主要标准 LTE-Advanced 与 IEEE 802.16m

13. 简述 LTE 系统采用的共性技术。

答：　OFDM 技术、MIMO 技术、MIMO-OFDM 技术、无线资源管理技术、小区间干扰抑制技术

14. LTE-Advanced 系统与 LTE 系统相比，有哪些改进?

答：　LTE-Advanced 是 3GPP 在 2008 年 3GPP LTE 标准接近完成时启动的演进项目，实际上，3GPP LTE 已经具备有相当明显的 4G 技术特征，只要在其基础上进行适当增强，就可以满足 IMT-Advanced 的需求。因此，LTE-Advanced 只是在 LTE 基础上的平滑演进。LTE-Advanced 的技术发展将更多地集中在无线资源管理技术和网络层优化方面。

15. IEEE 802.16m 标准与 IEEE 802.16e 标准相比，在哪些技术上有改进或增强?

答：　多载波技术、基于定位的业务（Location-Based Services，LBS）技术、增强的多播和广播技术（E-MBS）、Femtocell 家庭基站

16. SC-OFDM 与 OFDM 技术的区别是什么？有什么优点?

答：　SC-FDMA 是相对 OFDMA 提出的一种多址方式，其特点是降低上行发射信号的峰均功率比（Peak-to-Average Power Ratio，PAPR）。这样，就可以降低移动通信终端

的实现难度和成本。离散傅里叶变换扩展（Discrete Fourier Transform-Spread OFDM，DFT-S-OFDM）是 SC-FDMA 的频域实现方法，其多用户子载波的映射在频域上完成。DFT-S-OFDM 将传输带宽分为正交的子载波集合，将不同的子载波集合分配给不同的用户，进而在保证多用户之间灵活地共享系统传输带宽的情况下，避免了系统中的多用户间多址干扰。

17. 简述 IMT-Advanced 中的多天线增强技术。

答：　　多天线增强是满足 LTE-Advanced 峰值谱效率和平均谱效率提升需求的重要途径之一，根据天线部署形态和实际应用情况可以采用发射分集、空间复用和波束赋形 3 种不同的 MIMO 实现方案。例如，对于大间距非相关天线阵列可以采用空间复用方案同时传输多个数据流，实现很高的数据速率；对于小间距相关天线阵列，可以采用波束赋形技术，将天线波束指向用户，减少用户间干扰。对于控制信道等需要更好的保证接收正确性的场景，选择发射分集是比较合理的。先进的上行 MIMO 技术、先进的下行 MIMO 技术。

18. 某发射机装备有 2 根天线，总发射信噪比为 20dB，工作带宽为 100kHz，假设发射机到装备 2 根天线的接收机之间的信道相应矩阵为 H：

$$\mathbf{H}=\begin{bmatrix}0.3457+0.2078\mathrm{i} & 0.5140+0.6282\mathrm{i}\\ 0.7316-0.5567\mathrm{i} & -0.2146-0.8111\mathrm{i}\end{bmatrix}$$

试计算该 2×2MIMO 的信道容量。

解：

$$\begin{aligned}C&=W\log_2\left|\mathbf{I}_{n_R}+\frac{\gamma_T}{n_T}\mathbf{H}\mathbf{H}^H\right|\\&=100\log_2\left|\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}+\frac{100}{2}\begin{bmatrix}0.8215 & -0.4826+0.6266\mathrm{i}\\ -0.4826-0.6266\mathrm{i} & 1.5491\end{bmatrix}\right|\\&=100\log_2\left|\begin{matrix}42.0747 & -24.1281+31.3294\mathrm{i}\\ -24.1281-31.3294\mathrm{i} & 78.4563+0.0000\mathrm{i}\end{matrix}\right|\\&=100\log_2 1737.3\\&=100\times 10.7626\\&=1076.26\text{kbps}\end{aligned}$$

12. 对于一个 3×1 MISO 系统，若每组上传输三个符号，在四个符号周期($T=4$)上扩张成的复正交空时分组码由下式给出

$$\mathbf{C}=\frac{2}{3}\begin{bmatrix}c_1 & -c_2^* & c_3^* & 0\\ c_2 & c_1^* & 0 & c_3^*\\ c_3 & 0 & -c_1^* & -c_2^*\end{bmatrix}$$

并设每根天线的发射功率为 P_s，试求解该空时码译码时的最大似然判决准则表达式。

解：设基于该复正交空-时分组码和一副接收天线的 MISO 传输问题为

$$[y_1 \quad y_2 \quad y_3 \quad y_4] = \frac{2}{3}\sqrt{P_s}[h_1 \quad h_2 \quad h_3]\begin{bmatrix} c_1 & -c_2^* & c_3^* & 0 \\ c_2 & c_1^* & 0 & c_3^* \\ c_3 & 0 & -c_1^* & -c_2^* \end{bmatrix} + [n_1 \quad n_2 \quad n_3 \quad n_4] \tag{1}$$

其中$[h_1 \quad h_2 \quad h_3]$为收发天线间的信道增益，$[n_1 \quad n_2 \quad n_3]$为各链路噪声。我们可以把上式重写为

$$\begin{cases} y_1 = \frac{2}{3}\sqrt{P_s}(h_1c_1 + h_2c_2 + h_3c_3) + n_1 \\ y_2 = \frac{2}{3}\sqrt{P_s}(-h_1c_2^* + h_2c_1^*) + n_2 \\ y_3 = \frac{2}{3}\sqrt{P_s}(h_1c_3^* - h_3c_1^*) + n_3 \\ y_4 = \frac{2}{3}\sqrt{P_s}(h_2c_3^* - h_3c_2^*) + n_4 \end{cases} \tag{2}$$

观察上式，可以得出统计判决量为

$$\begin{cases} \text{[illegible]} = h_1^* y_1 + h_2 y_2^* - h_3 y_3^* \\ \text{[illegible]} = h_2^* y_1 - h_1 y_2^* - h_3 y_4^* \\ \text{[illegible]} = h_3^* y_1 + h_1 y_3^* + h_2 y_4^* \end{cases} \tag{3}$$

代入(2)式得

$$\begin{cases} z_1 = \frac{2}{3}\sqrt{P_s}\left(|h_1|^2 + |h_2|^2 + |h_3|^2\right)c_1 + h_1^* n_1 + h_2 n_2^* - h_3 n_3^* \\ z_2 = \frac{2}{3}\sqrt{P_s}\left(|h_1|^2 + |h_2|^2 + |h_3|^2\right)c_2 + h_2^* n_1 - h_1 n_2^* - h_3 n_4^* \\ z_3 = \frac{2}{3}\sqrt{P_s}\left(|h_1|^2 + |h_2|^2 + |h_3|^2\right)c_3 + h_3^* n_1 + h_1 n_3^* + h_2 n_4^* \end{cases} \tag{4}$$

则相应的最大似然译码准则为

$$\begin{cases} \hat{c}_1 \quad \arg\min_{c_i \in S} \left| z_1 - \frac{2}{3}\sqrt{P_s}\left(|h_1|^2 + |h_2|^2 + |h_3|^2\right)c_i \right|^2 \\ \hat{c}_2 = \arg\min_{c_i \in S} \left| z_2 - \frac{2}{3}\sqrt{P_s}\left(|h_1|^2 + |h_2|^2 + |h_3|^2\right)c_i \right|^2 \\ \hat{c}_3 = \arg\min_{c_i \in S} \left| z_3 - \frac{2}{3}\sqrt{P_s}\left(|h_1|^2 + |h_2|^2 + |h_3|^2\right)c_i \right|^2 \end{cases} \tag{5}$$